

Desarrollo de un sistema de información para el análisis comparativo y predictivo de la evolución de competencias académicas entre las pruebas Saber 11 y Saber Pro - Caso Universidad San Buenaventura

Jostin Alejandro Gómez Restrepo
Samuel Giraldo Duque

Trabajo de Grado presentado para optar al título de Ing. Datos y software

Asesor:
Jairo Ivan Coy Coy



Universidad de San Buenaventura
Facultad de Ingenierías (Bello)
Ingeniería Datos y software
Bello, Colombia
2026

Citar/How to cite	J. Gómez Restrepo and S. Giraldo Duque . [1]
Referencia/Reference	[1] J. Gómez Restrepo
Estilo/Style: IEEE (2014)	S. Giraldo Duque . “Desarrollo de un sistema de información para el análisis comparativo y predictivo de la evolución de competencias académicas entre las pruebas Saber 11 y Saber Pro - Caso Universidad San Buenaventura ”, Trabajo de grado profesional , Ingeniería Datos y software , Universidad de San Buenaventura Bello, Colombia , 2026 .



**Repositorio
Institucional**
Universidad de San Buenaventura

Biblioteca Digital (Repositorio)
www.bibliotecadigital.usb.edu.co

Bibliotecas Universidad de San Buenaventura

Biblioteca Fray Alberto Montealegre O.F.M. - Bogotá.

Biblioteca Fray Arturo Calle Restrepo O.F.M. - Medellín, Bello, Armenia, Ibagué.

Departamento de Biblioteca - Cali.

Biblioteca Central Fray Antonio de Marchena – Cartagena.

Universidad de San Buenaventura Colombia - www.usb.edu.co

Bogotá - www.usbbog.edu.co

Medellín - www.usbmed.edu.co

Cali - www.usbcali.edu.co

Cartagena - www.usbctg.edu.co

Editorial Bonaventuriana - www.editorialbonaventuriana.usb.edu.co

Revistas científicas – www.revistas.usb.edu.co

Dedicatoria

A mis padres, Carolina Duque y Andrés Giraldo, por ser el origen de todo lo que soy, aparte de su amor y el apoyo incondicional detrás de cada paso en este camino.

A mi madrastra, Natalia Pérez, por su amor, su dedicación y su constante acompañamiento.

A mi hermano, Matías Giraldo, por ser mi compañero de vida, por su apoyo y por los momentos que compartimos.

A mis abuelos, Edelmira Murcia y Carlos Giraldo, Lucy Torrente y Alberto Duque, y a Patricia Marín, por sembrar en mí, con su ejemplo, el valor del esfuerzo y la constancia.

A mis tías, Alejandra Duque, Martha Duque, Aura María Giraldo y Catalina Ríos, a mis tíos, Alberto Duque, Guillermo Gaviria, Julián Giraldo y Carlos Andrés Pérez, y a mi primo Jacobo Gaviria, por su cariño y por acompañarme siempre.

A mis ahijados, Lucca y Benjamin Gaviria, que Dios les tenga preparada una vida llena de salud y prosperidad.

A mi novia, Nycolle López, por su paciencia, su compañía y su aliento en los momentos más exigentes de este proceso.

A Thomas Grisales, Simón Gaviria, Jacobo Ortiz y Daniel Pulgarin, mis amigos de toda la vida, por su amistad incondicional y por las historias que compartimos.

A Jaime Miranda, Alejandro Vega y Juan José Mesa, amigos de estos últimos años, por su compañía sincera, por los momentos que hemos vivido juntos.

A Jostin Gómez, por ser mi compañero inseparable en esta travesía académica, compartiendo cada aula, cada reto y cada logro que define nuestra formación universitaria.

A todos ellos y a Dios, mi más profunda gratitud.

Samuel Giraldo Duque

A quienes caminaron conmigo sin saber muy bien hacia dónde, y aun así no se detuvieron. Hay una fuerza que no tiene nombre exacto y que, sin embargo, empuja a las personas a seguir, a preguntar, a no quedarse quietas ante lo desconocido. Esa fuerza —que corre por la sangre antes de tener explicación— fue la misma que me trajo hasta aquí. Ustedes la reconocieron en mí antes que yo, y la alimentaron con paciencia, incluso cuando el camino no tenía todavía forma ni nombre. Esta tesis es, apenas, una de las respuestas posibles a esa pregunta que nunca dejamos de hacernos. A Dios, que ha germinado en mí el don del entendimiento, dándome la fortaleza y la capacidad para seguir adelante. A mi madre, Miryam Restrepo, por su amor incondicional y sostenerme incluso en los días más difíciles. A mi padre, Henry Gómez, por enseñarme a caminar con paso firme y silencioso, y por estar ahí, siempre, aunque no siempre lo dijera con palabras. A mi hermano, Cristian Gómez, mi primer compañero de vida, con quien comparto no solo la sangre sino la historia, las motivaciones, los sueños y las aspiraciones. A mis abuelos maternos, Rocío Giraldo y Jesús Evelio Restrepo, por el cariño y el apoyo que se siente aún en la distancia y en el tiempo. A mis abuelos paternos, María Vitalina Patiño y Miguel Ángel Gómez, quienes aunque la vida no me permitió disfrutarlos por mucho tiempo, dejaron una huella que indiscutiblemente también me formó. A Juan David Quintana y Juan Sebastián Mosos, amigos que convirtieron el camino en algo más liviano de recorrer. A Samuel Giraldo, compañero de tesis y, con el tiempo, algo más que un compañero: gracias por hacer de este proceso algo compartido, y no solo cumplido.

Jostin Alejandro Gómez Restrepo

Agradecimientos

Agradezco profundamente a mi familia por su apoyo incondicional, a mis amigos por su compañía y motivación constante, y a la Universidad de San Buenaventura por proporcionar los recursos necesarios para desarrollar este trabajo. Un agradecimiento especial al docente Jairo Iván Coy Coy, asesor de esta tesis, cuya guía experta y disponibilidad fueron fundamentales para la realización de este proyecto.

Samuel Giraldo Duque

Expreso mi sincero agradecimiento a la Universidad de San Buenaventura, por brindarme la formación académica, los recursos y el espacio necesarios para el desarrollo de este trabajo. Un agradecimiento especial al docente Jairo Iván Coy Coy, asesor de esta tesis, cuya guía no se limitó a lo técnico: su disposición constante, su paciencia y su compromiso genuino con este proyecto marcaron una diferencia real en su desarrollo. Sus aportes y su exigencia fueron determinantes para llevar este trabajo a buen término. Agradezco también a los docentes y funcionarios de la Universidad que, de una u otra forma, contribuyeron con su conocimiento y disposición al desarrollo de este trabajo. A mi familia y amigos, gracias por su respaldo constante a lo largo de este proceso; su apoyo, aliento y comprensión fueron un soporte fundamental para poder cumplir con esta meta. Finalmente, agradezco a todas las personas que, directa o indirectamente, aportaron su tiempo, conocimiento o colaboración para hacer posible este resultado.

Jostin Alejandro Gómez Restrepo

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	11
ABSTRACT	12
I INTRODUCCIÓN	13
II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	13
III ANTECEDENTES	14
IV JUSTIFICACIÓN	15
V OBJETIVOS	16
A Objetivo General	16
B Objetivos Específicos	16
VI PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	16
VII HIPÓTESIS	17
VIII MARCO REFERENCIAL	17
A Marco Teórico	17
B Marco Conceptual	18
C Estado del Arte	22
IX METODOLOGÍA	23
A Recolección e integración de datos	23
B Depuración y tratamiento de registros atípicos	23
C Correspondencia de competencias y cálculo del puntaje global	24
D Normalización y escalado	25
E Partición temporal	26
F Sistema de formas y variables de entrada	26
G Arquitectura y entrenamiento del modelo de valor agregado	27
H Evaluación y despliegue del sistema	28
X RESULTADOS	28
A Desempeño predictivo de los modelos	28

B	Valor agregado institucional	29
C	Caso de estudio: Universidad San Buenaventura	30
D	Caso de estudio: Nacional	38
XI	DISCUSIÓN	50
XII	CONCLUSIONES	52
XIII	RECOMENDACIONES	53
XIV	ANEXOS	55
A	Diccionario de datos	55
B	Manual técnico	55
C	Capturas del tablero interactivo	55
XV	REFERENCIAS	59

LISTA DE TABLAS

1	Tabla de correspondencia de pares análogos entre Saber 11 y Saber Pro.	25
2	R^2 en el conjunto de prueba por modelo y competencia (Forma 1 / Forma 2). . . .	29
3	Aporte institucional (valor agregado) por competencia y año.	30

LISTA DE FIGURAS

1	Estrato × tipo de pago (apilado) - USB.	30
2	Índices socioeconómicos, INSE individual (histograma) - USB.	31
3	NSE individual (niveles) - USB.	32
4	Área de residencia - USB.	32
5	Top 10 departamentos de residencia - USB.	33
6	Top 10 municipios de residencia - USB.	33
7	Género - USB.	34
8	Puntajes por módulo - USB.	34
9	Nivel de desempeño por módulo - USB.	34
10	Tendencia por cohorte - USB.	35
11	Aporte institucional por competencia y año - USB.	35
12	Scatter pareado por módulo - USB.	36
13	Matriz de transición por quintiles - USB.	36
14	Transición de nivel de desempeño en inglés - USB.	37
15	Comparación general por universidad y competencia - USB.	37
16	Tabla comparativa ejecutiva por universidad - USB.	37
17	Estrato × tipo de pago (apilado) - Nacional.	38
18	Índices socioeconómicos, INSE y NSE - Nacional.	39
19	Área de residencia - Nacional.	39
20	Top 10 departamentos de residencia - Nacional.	39
21	Top 10 municipios de residencia - Nacional.	40
22	Género - Nacional.	40
23	Puntajes por módulo - Nacional.	40
24	Nivel de desempeño por módulo - Nacional.	41
25	Tendencia por cohorte - Nacional.	42
26	Aporte institucional por competencia y año - Nacional.	42
27	Scatter pareado por módulo - Nacional.	43
28	Matriz de transición por quintiles - Nacional.	43
29	Transición de nivel de desempeño en inglés - Nacional.	44
30	Comparación general por universidad y competencia - Nacional.	44
31	Tabla comparativa ejecutiva - Nacional.	44
32	No profesionalización – Resumen general por cohortes.	45
33	RNA - Forma 1: Competencias Ciudadanas.	45
34	RNA - Forma 1: Razonamiento Cuantitativo.	46

35	RNA - Forma 1: Puntaje Global.	46
36	RNA - Forma 1: Inglés.	47
37	RNA - Forma 1: Lectura Crítica.	47
38	RNA - Forma 2: Competencias Ciudadanas.	48
39	RNA - Forma 2: Razonamiento Cuantitativo.	48
40	RNA - Forma 2: Puntaje Global.	49
41	RNA - Forma 2: Inglés.	49
42	RNA - Forma 2: Lectura Crítica.	50
43	Comparación Forma 1 vs Forma 2, MSE por módulo (Test).	50
44	Menú de login.	55
45	Página de inicio.	56
46	Menú de resumen.	56
47	Menú de comparativa para puntajes entre universidades.	57
48	Menú para generar reportes en PDF.	57
49	Tablas de la base de datos.	58

RESUMEN

El presente trabajo desarrolla un sistema de información para el análisis comparativo y predictivo de la evolución de competencias académicas entre las pruebas Saber 11 y Saber Pro. A partir de aproximadamente 1,32 millones de pares de estudiantes emparejados a nivel individual, se integraron ambas pruebas en una base de datos relacional y se construyó un modelo de valor agregado cuyo motor predictivo es una red neuronal artificial de tipo perceptrón multicapa, contrastada frente a modelos de referencia de regresión lineal y de segmentación K-means. La estimación se abordó bajo dos configuraciones de entrada, con y sin variables socioeconómicas, con el fin de cuantificar el aporte del contexto. Los resultados muestran una capacidad explicativa moderada (R^2 entre 0,39 y 0,61), en la que la red neuronal supera a los modelos de referencia salvo en Inglés, y un valor agregado institucional mayoritariamente negativo. Estos hallazgos no confirman la hipótesis inicial, pero el sistema desarrollado cumple su función analítica y se materializa en un tablero interactivo de apoyo a la toma de decisiones institucionales.

***Palabras clave* — valor agregado educativo, Saber 11, Saber Pro, redes neuronales artificiales, sistema de información**

ABSTRACT

This work develops an information system for the comparative and predictive analysis of the evolution of academic competencies between the Saber 11 and Saber Pro tests at Universidad de San Buenaventura. Based on approximately 1.32 million individually matched student pairs, both tests were integrated into a relational database, and a value-added model was built whose predictive engine is an artificial neural network of the multilayer perceptron type, benchmarked against linear regression and K-means segmentation reference models. The estimation was carried out under two input configurations, with and without socioeconomic variables, in order to quantify the contribution of context. The results show a moderate explanatory capacity (R^2 between 0.39 and 0.61), in which the neural network outperforms the reference models except in English, and a predominantly negative institutional value added. These findings do not confirm the initial hypothesis, yet the developed system fulfills its analytical purpose and materializes in an interactive dashboard supporting institutional decision-making.

Keywords — educational value added, Saber 11, Saber Pro, artificial neural networks, information system

I. INTRODUCCIÓN

La calidad de la educación superior en Colombia constituye un tema de creciente interés institucional y académico, especialmente en lo que respecta a la medición objetiva del desarrollo de competencias a lo largo del proceso formativo. En este contexto, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) administra dos instrumentos estandarizados de gran relevancia: la prueba Saber 11, aplicada al finalizar la educación media, y la prueba Saber Pro, aplicada al término de la formación universitaria de primer grado. Ambas pruebas permiten evaluar habilidades cognitivas y competencias en distintos momentos del ciclo educativo, lo que las convierte en una fuente de información valiosa para estudiar la evolución académica del estudiante. Sin embargo, a pesar de la riqueza informativa que ofrecen estos instrumentos, son pocas las instituciones de educación superior que han aprovechado sistemáticamente los datos generados por ambas pruebas para construir modelos analíticos que permitan comparar el desempeño inicial y final de sus estudiantes, identificar tendencias de crecimiento o estancamiento, y orientar estrategias educativas basadas en evidencia. La Universidad de San Buenaventura no es ajena a esta situación, lo que representa una oportunidad significativa para transformar datos académicos históricos en conocimiento institucional útil. Ante esta necesidad, el presente trabajo de grado propone el desarrollo de un sistema de información predictivo y comparativo que examine la evolución de las competencias académicas de los estudiantes desde las pruebas Saber 11 hasta las Saber Pro. Para ello, se integrará información proveniente de ambas pruebas junto con variables contextuales y socioeconómicas relevantes, con el fin de construir modelos estadísticos y de aprendizaje automático que estimen el desempeño esperado y permitan cuantificar el valor agregado que la institución aporta al proceso formativo de sus estudiantes. Desde el campo de la ingeniería de datos y bajo este argumento, este proyecto representa una aplicación concreta de técnicas de minería de datos educativos (*Educational Data Mining*, EDM), análisis estadístico, visualización interactiva al ámbito de la gestión académica universitaria y la integración de modelos basados en sistemas inteligentes. El uso de algoritmos como la regresión lineal, los árboles de decisión y el método de los k vecinos más cercanos (KNN) permitirá construir modelos robustos de predicción, mientras que los tableros de control (*dashboards*) facilitarán la interpretación de resultados por parte de los tomadores de decisiones institucionales.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El seguimiento del progreso académico de los estudiantes a lo largo de su formación universitaria constituye una herramienta clave para medir la calidad educativa y orientar estrategias

de mejora continua. Sin embargo, existe una oportunidad de mejora basada en los datos que cada universidad recolecta de las pruebas Saber 11 y Saber Pro que no es comúnmente aprovechada, y que consiste en tomar toda esta información y transformarla en decisiones de negocio que se reflejen en mejores resultados académicos en los estudiantes. Esta situación surge dado que la mayoría de las instituciones de educación superior no disponen de sistemas que integren y analicen de manera estructurada la información proveniente de la prueba Saber Pro y se alíe con instituciones escolares que les proporcione información sobre los resultados de las pruebas Saber 11 recientes. A su vez, esta falta de integración impide realizar análisis comparativos que permitan evaluar la evolución de las competencias adquiridas durante el proceso de formación [8]. En el caso de la Universidad San Buenaventura, donde todavía se cuenta con esta falencia, se muestra como una oportunidad de mejora, contar con un sistema de información que relacione los resultados de ambas pruebas facilitando la identificación de patrones de aprendizaje, fortalezas institucionales y áreas de oportunidad para cada programa académico [9]. La ausencia de este tipo de herramientas limita la capacidad de realizar predicciones sobre el rendimiento futuro de los estudiantes y restringe la generación de estrategias pedagógicas basadas en evidencia [5]. Por lo tanto, se presenta la necesidad de desarrollar un sistema que consolide los datos de las pruebas Saber Pro, que incorpore técnicas estadísticas y modelos predictivos permitiendo anticipar la fluctuación de las competencias académicas a lo largo del proceso educativo.

III. ANTECEDENTES

Los factores estructurales y contextuales que tienen incidencia en los puntajes de las pruebas Saber 11 han sido estudiados en la literatura colombiana, lo que permite fundamentar qué debe capturar un sistema de información que busque realizar un análisis comparativo y predictivo con robustez. Uno de los estudios más citados es el que realizó [1], en el año 2010, donde mediante un modelo Logit Ordenado generalizado se encontraron impactos positivos y significativos de variables como nivel de ingreso del hogar, escolaridad de los padres, tipo de jornada escolar y naturaleza del colegio (oficial vs. no oficial) sobre los puntajes en matemáticas y lenguaje. El estudio de [2], en el año 2024, encontró que los puntajes bajos se asocian sistemáticamente con carencia de recursos educativos, bajo nivel educativo de los padres y condiciones de vida menos favorables, mientras que los puntajes altos se relacionan con mayores ingresos y mejores entornos familiares. En el Atlántico, la investigación realizada por [3], en el año 2022, aplicó análisis demográficos, sociales y económicos para identificar variables determinantes del rendimiento en Saber 11, tales como el acceso a internet, características del colegio y variables socioeconómicas del estudiante. Otro estudio regional, realizado por [4], en el año 2018, encontró que el ingreso

del hogar, el estrato socioeconómico y la educación de los padres tienen efectos estadísticamente significativos sobre el puntaje en Saber 11, y que la educación de los padres contribuye de forma similar y consistente al rendimiento académico del hijo. Adicionalmente, el informe nacional del ICFES del año 2023, [5], presenta análisis de efectos marginales en modelos estadísticos que muestran cómo factores económicos, familiares y escolares inciden en los resultados del examen Saber 11 a nivel nacional, incluyendo variables como la condición de población víctima del conflicto armado, lo que permite dimensionar desigualdades territoriales y sociales. Por su parte, [6] en el año 2011, documenta que los estudiantes pertenecientes a etnias como indígena, afrocolombiana, raizal y rom, obtienen en promedio puntajes inferiores, y que aunque parte de esa brecha se explica por características observables (familiares, institucionales y sociales), otra parte se debe a factores no observados, lo que implica que el sistema debe contemplar variables latentes o de contexto para capturar esta variación. Finalmente, el estudio realizado por [7], del año 2012, estudia múltiples grupos de variables independientes —demográficas, socioeconómicas, familiares, escolares e institucionales— y encuentra que la zona y condición de trabajo, pertenecer a una etnia, la pérdida de grados, el tipo de colegio, la jornada escolar y el acceso a internet son determinantes significativos del desempeño destacado frente al no destacado. Estos antecedentes muestran que los factores que consistentemente aparecen asociados al rendimiento en Saber 11 incluyen: nivel socioeconómico, ingresos económicos del hogar, escolaridad de los padres, tipo de colegio (oficial/privado), jornada escolar, acceso a recursos como internet o computadores, etnia, pérdida de grados, así como diferencias regionales y contextuales. Para el sistema propuesto, esto implica que debe diseñarse para recolectar, limpiar e integrar estas variables, asegurar que los datos sean representativos (territorialidad, diversidad de programas, etc.) e incorporar métodos de modelado que permitan comparar subgrupos, estimar efectos marginales y posiblemente identificar variables no observadas o proxies que reflejen el contexto institucional. De esta manera, se podrán lograr predicciones útiles y, sobre todo, crear y diseñar estrategias institucionales orientadas a fortalecer las competencias académicas de los estudiantes.

IV. JUSTIFICACIÓN

La implementación de un sistema de información predictivo y comparativo permitirá optimizar el análisis del desempeño académico institucional [10]. Este proyecto no solo busca integrar la información proveniente de las pruebas Saber 11 y Saber Pro, sino también generar una herramienta que apoye la evaluación de la evolución formativa del estudiante desde su ingreso hasta la culminación de su carrera. Con este desarrollo, la Universidad San Buenaventura podrá identificar tendencias de crecimiento o estancamiento en las competencias, determinar qué factores

inciden en el desempeño académico y orientar sus estrategias educativas hacia una mejora continua. Adicionalmente, el uso de técnicas estadísticas, modelos predictivos y estrategias inteligentes fortalecerá la toma de decisiones basada en resultados verificables [11]. A nivel académico, el proyecto ofrece un aporte relevante al evidenciar la aplicabilidad de la ingeniería de datos en el ámbito educativo, demostrando cómo las herramientas tecnológicas pueden contribuir directamente a la calidad y efectividad de la formación superior. Este sistema representa un avance significativo hacia la transformación digital en la gestión educativa, permitiendo a la universidad disponer de una plataforma sólida para el monitoreo, análisis y predicción del desempeño de sus estudiantes.

V. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Desarrollo de un sistema de información para el análisis comparativo y predictivo de la evolución de competencias académicas entre las pruebas Saber 11 y Saber Pro de los estudiantes de la Universidad San Buenaventura.

B. Objetivos Específicos

- Identificar y consolidar los datos de las pruebas Saber 11 y Saber Pro de los estudiantes, para establecer una base comparativa de las competencias individuales y grupales.
- Analizar la relación entre las competencias iniciales en Saber 11 y los resultados finales en Saber Pro, empleando métricas estadísticas y modelos de correlación.
- Diseñar un modelo predictivo que estime la evolución de las competencias estudiantiles desde Saber 11 hasta Saber Pro, utilizando técnicas de estimación estadística.

VI. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

A pesar de que el ICFES administra de forma sistemática las pruebas Saber 11 y Saber Pro, y de que ambos instrumentos evalúan competencias comparables en dos momentos del proceso formativo, la información que generan permanece desarticulada: los resultados de cada prueba se almacenan y analizan de manera independiente, sin un mecanismo que vincule el desempeño inicial de un estudiante con su desempeño final [26]. Esta desarticulación impide estimar cuánto

del resultado en Saber Pro puede anticiparse a partir de las condiciones de entrada del estudiante [27] y, en consecuencia, dificulta separar el aporte propio de la institución —el valor agregado— [28] de aquello que ya venía determinado por su perfil académico y socioeconómico previo.

En el caso de la Universidad de San Buenaventura, esta limitación se traduce en la ausencia de un instrumento analítico que permita responder, con respaldo cuantitativo, preguntas centrales para la gestión académica: qué desempeño en Saber Pro cabe esperar de un estudiante dado su punto de partida en Saber 11, qué factores contextuales modulan esa relación [29] y en qué medida la trayectoria observada se aparta —favorable o desfavorablemente— de la esperada. Sin un sistema que modele explícitamente esta relación de entrada y salida, las decisiones sobre acompañamiento estudiantil, fortalecimiento curricular y asignación de recursos continúan tomándose sin una base predictiva sólida.

De lo anterior se desprende el problema que orienta esta investigación: la inexistencia, en la Universidad de San Buenaventura, de un sistema de información capaz de integrar los resultados de las pruebas Saber 11 y Saber Pro y de modelar predictivamente la evolución de las competencias académicas entre ambos momentos. En consecuencia, el presente trabajo se formula en torno a la siguiente pregunta de investigación:

¿En qué medida es posible estimar el desempeño de los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura en las pruebas Saber Pro a partir de sus resultados en Saber 11 y de variables socioeconómicas y de contexto, de modo que el sistema permita cuantificar la evolución de sus competencias académicas?

VII. HIPÓTESIS

El desarrollo e implementación de un sistema de información analítico y predictivo basado en los resultados de las pruebas Saber 11 permitirá predecir los resultados de las pruebas Saber Pro con un nivel de precisión cercano al 70%, a partir de los puntajes obtenidos en Saber 11 y de factores socioeconómicos y académicos, evidenciando una mejora promedio del 10% en las competencias entre ambas pruebas.

VIII. MARCO REFERENCIAL

A. Marco Teórico

El presente estudio combina la teoría del aprendizaje basado en competencias, la analítica del aprendizaje y la minería de datos educativos, como enfoques que permiten comprender cómo

los datos académicos pueden utilizarse para mejorar el desarrollo de competencias y la toma de decisiones en la educación superior. Desde la perspectiva del aprendizaje por competencias, el rendimiento académico no se mide únicamente por la acumulación de conocimientos, sino por la capacidad del estudiante para aplicar saberes en contextos reales. Según el estudio realizado por [11] en el año 2013, las competencias representan la integración entre el saber, el hacer y el ser, y constituyen la base para la evaluación educativa moderna. Este campo emergente permite a las instituciones identificar patrones de éxito, riesgo o mejora en el aprendizaje a partir de grandes volúmenes de información educativa. En este sentido, la incorporación de técnicas de minería de datos educativos fortalece la capacidad de generar modelos predictivos y diagnósticos de desempeño, transformando los registros académicos en conocimiento útil. De acuerdo con [12], el uso de herramientas analíticas permite tomar decisiones basadas en evidencia, potenciando la calidad educativa mediante la gestión del conocimiento institucional.

En un nivel teórico más amplio, la teoría sociocognitiva de Bandura (1977) y el constructivismo de Vygotsky (1978) sirven como base para comprender cómo el aprendizaje se desarrolla mediante la interacción entre el individuo, el entorno y los recursos educativos disponibles [30] [31]. Estas teorías sostienen que el aprendizaje es un proceso activo, social y contextual, lo cual respalda el enfoque del sistema de información propuesto: un entorno donde los datos no solo se recolectan, sino que se interpretan a la luz de las condiciones individuales y colectivas del estudiante. En conjunto, la investigación de este proyecto proporciona una visión integral que combina la medición objetiva del aprendizaje (competencias), la interpretación basada en datos (analítica y minería educativa) y la comprensión social del conocimiento (constructivismo). Con ello, se busca que el sistema de información propuesto no solo prediga el rendimiento entre las pruebas Saber 11 y Saber Pro, sino que también oriente estrategias institucionales para fortalecer el desarrollo de competencias y reducir brechas académicas.

B. Marco Conceptual

Explorando el contexto de la investigación en Colombia, la evaluación de las competencias que presenta un estudiante se estructura en torno a los instrumentos estandarizados diseñados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). La prueba Saber 11, aplicada al finalizar la educación media o bachillerato, permite medir las habilidades y conocimientos que los estudiantes han adquirido en áreas como Lectura crítica, Matemáticas, Ciencias naturales, Sociales y ciudadanas, e Inglés [5]. Por su parte, la prueba Saber Pro evalúa el desarrollo de competencias genéricas y específicas alcanzadas durante la formación universitaria, proporcionando un marco de referencia que funciona a nivel nacional para valorar la calidad del proceso formativo de las instituciones de educación superior [13]. Ambas pruebas, al ser de carácter obligatorio y comparables en el tiempo, constituyen una fuente de información esencial para estudiar la

continuidad y/o evolución de las habilidades académicas a lo largo del proceso educativo.

Existe un fenómeno conocido como “valor agregado educativo”, concepto introducido en la literatura de eficacia escolar por [32] (1971) y adoptado en Colombia por el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES como indicador del progreso o ganancia en el nivel de competencias que experimenta el estudiante entre dos momentos de su trayectoria formativa, y es precisamente el análisis de los resultados obtenidos en estas pruebas el que permite comprender este valor agregado [33]. La investigación realizada en Colombia por [14], en la Universidad del Norte, plantea que este indicador permite estimar el aporte que realiza la institución al aprendizaje del estudiante, considerando su punto de partida y su contexto socioeconómico. Dicho valor no mide únicamente resultados finales, sino la diferencia entre el desempeño alcanzado y aquel que sería esperado según las condiciones iniciales.

La medición del valor agregado se apoya en modelos predictivos que estiman el puntaje esperado en Saber Pro a partir de variables como los resultados de Saber 11, los antecedentes académicos y los factores contextuales del estudiante. Por ejemplo, el estudio “Predicción rendimiento estudiantes pruebas Saber Pro en pandemia junto con las características socioeconómicas” propone el uso de algoritmos de minería de datos —como árboles de decisión y regresión logística— para generar anticipaciones al desempeño final; de esta forma, la diferencia entre el puntaje real y el valor pronosticado constituye una medida cuantitativa del valor agregado [15].

Es importante delimitar los factores a examinar; así, el modelo conceptual considera la relación entre tres grandes conjuntos de variables: las competencias iniciales, representadas por los puntajes en Saber 11; las competencias terminales, representadas por los puntajes en Saber Pro; y los factores socioeconómicos y de contexto que influyen en dicha relación. Se parte del supuesto de que las competencias evaluadas en Saber 11 constituyen la base cognitiva sobre la cual se desarrollan las competencias en la educación superior, por lo que un mejor desempeño en la prueba Saber 11 se asocia con un mayor potencial de aprendizaje y un mejor resultado en Saber Pro. Sin embargo, esta relación no se produce de manera aislada, sino que se ve mediada por condiciones socioeconómicas, contextuales e institucionales que moldean la trayectoria de cada estudiante.

Entre los factores contextuales más relevantes se encuentran el nivel socioeconómico, la escolaridad de los padres, el tipo de institución educativa de procedencia, el acceso a recursos tecnológicos y la localización geográfica del estudiante. Un entorno familiar con mayores recursos educativos y económicos tiende a ofrecer más oportunidades de aprendizaje, lo que se traduce en mejores desempeños en las pruebas estandarizadas. De igual forma, los estudiantes provenientes de instituciones privadas o con acceso a herramientas tecnológicas suelen presentar mejores resultados en Saber 11 y, posteriormente, un progreso más sostenido durante su formación superior.

El proceso educativo universitario actúa como mediador entre las competencias iniciales

y las finales. Dentro de este proceso intervienen factores ligados a la Institución de Educación Superior (IES) como la calidad del programa académico, la pertinencia del currículo, las estrategias pedagógicas implementadas, la disponibilidad de recursos tecnológicos y el desempeño académico del estudiante, medido mediante indicadores como el promedio acumulado (GPA) o el número de asignaturas reprobadas. Estos factores reflejan la capacidad de la institución para potenciar las competencias adquiridas en la educación media y transformarlas en habilidades profesionales de mayor complejidad. Cabe resaltar que las instituciones con procesos consolidados de acreditación y gestión de la calidad presentan un mayor valor agregado en las competencias evaluadas, lo que sugiere que la calidad institucional incide directamente en la evolución de las habilidades del estudiante [14].

En cuanto a los conceptos metodológicos del trabajo, la regresión lineal es uno de los modelos predictivos más utilizados en el aprendizaje automático y la estadística, cuyo objetivo es describir la relación entre una variable dependiente continua y una o más variables independientes mediante una función lineal. En su forma simple, busca minimizar la suma de los errores cuadráticos entre los valores observados y los estimados, lo que la convierte en una herramienta eficaz para evaluar tendencias entre factores como las competencias académicas iniciales y los resultados finales [16]. Este método resulta particularmente útil cuando se requiere interpretar el peso o la influencia de cada variable predictora en el resultado, permitiendo entender cómo ciertos indicadores de Saber 11 pueden anticipar el rendimiento en Saber Pro [16].

Los árboles de decisión representan un método no paramétrico que divide recursivamente el espacio de los datos en regiones homogéneas según los valores de las variables predictoras. Cada nodo de decisión contiene una regla condicional, y las hojas finales representan los valores de salida estimados. Su principal ventaja radica en la capacidad de manejar relaciones no lineales y de ofrecer una interpretación intuitiva mediante reglas “si-entonces” que facilitan la comprensión del modelo por parte de actores institucionales [17]. Además, pueden extenderse a técnicas como los bosques aleatorios (*Random Forests*) o los *Gradient Boosted Trees*, que mejoran su rendimiento reduciendo la varianza de los modelos individuales [17].

El algoritmo de los k vecinos más cercanos (KNN) se basa en la proximidad o similitud entre observaciones. Este enfoque asume que las instancias cercanas en el espacio de características tienden a compartir valores similares de la variable objetivo. Para una nueva muestra, el modelo calcula las distancias a todas las observaciones existentes y asigna la predicción en función del promedio o la moda de los k vecinos más cercanos [18]. KNN no requiere un entrenamiento paramétrico complejo, lo que lo convierte en una técnica flexible y útil en contextos educativos donde el número de variables y patrones puede ser diverso [18].

Las redes neuronales artificiales (RNA), y en particular el perceptrón multicapa (MLP, por sus siglas en inglés), constituyen modelos de aprendizaje supervisado capaces de aproximar relaciones

no lineales complejas entre las variables de entrada y la variable objetivo. Un *MLP* organiza el cálculo en capas sucesivas de neuronas: cada neurona combina linealmente las salidas de la capa anterior y aplica una función de activación no lineal, la función de activación usada más habitualmente es la Unidad Lineal Rectificada (*Rectified Linear Unit* o *ReLU*), lo que permite a la red representar interacciones que un modelo lineal no captura. En problemas de regresión, la capa de salida emplea una activación lineal y el entrenamiento ajusta los pesos minimizando una función de pérdida, como el error cuadrático medio, mediante descenso de gradiente y retropropagación [34]. Su principal ventaja en este trabajo radica en la capacidad de modelar conjuntamente los distintos predictores cuando se dispone de un volumen de datos suficientemente grande, condición que se satisface en el conjunto emparejado utilizado.

Por su parte, las técnicas de segmentación o agrupamiento (*clustering*) permiten organizar a los estudiantes en grupos homogéneos según la similitud de su perfil de entrada, sin emplear la variable objetivo durante ese proceso. El algoritmo *K-means* es uno de los más difundidos: particiona las observaciones en K grupos minimizando la distancia de cada una al centro o centroide de su grupo [35]. Por sí mismo, el agrupamiento no realiza predicciones; para convertirlo en un estimador se adopta una estrategia en dos fases conocida como agrupar-y-predecir (*cluster-then-predict*): primero se forman los grupos a partir de los perfiles de entrada y, una vez constituidos, a cada grupo se le asigna una respuesta para la variable objetivo —el promedio de sus miembros o una regresión lineal local ajustada dentro del grupo—, que luego se aplica a cualquier estudiante nuevo según el grupo al que más se asemeje. Este enfoque parte del supuesto de que estudiantes con perfiles iniciales similares tienden a presentar desempeños futuros similares.

Dentro del proceso de evaluación de modelos predictivos, la Raíz del Error Cuadrático Medio (*RMSE*, por sus siglas en inglés) es una métrica ampliamente empleada para medir la precisión del modelo. Se define como la raíz cuadrada de la media de los errores al cuadrado, proporcionando una medida del error promedio en las mismas unidades que la variable dependiente [19]. Cuanto menor sea el *RMSE*, mayor será la precisión del modelo. En contextos de predicción educativa, esta métrica permite cuantificar de forma directa la diferencia entre el desempeño real y el estimado de los estudiantes [19].

El coeficiente de determinación (R^2) complementa el *RMSE* al medir la proporción de la varianza total explicada por el modelo. Su valor varía entre 0 y 1, donde valores cercanos a 1 indican un ajuste adecuado del modelo y una alta capacidad explicativa. Este indicador es esencial para analizar la calidad de los modelos de regresión lineal y no lineal, pues permite estimar qué tanto del rendimiento académico puede atribuirse a los factores considerados en el modelo [20].

El preprocesamiento de datos es una etapa crítica para garantizar la validez y la fiabilidad del análisis. Comprende tareas como la imputación de valores faltantes, la codificación de variables categóricas y la normalización de escalas. La literatura enfatiza que una depuración adecuada de

los datos contribuye a mejorar el rendimiento de los algoritmos y reduce sesgos en los resultados [21]. En particular, el uso de bibliotecas como Pandas, NumPy y Scikit-learn de Python permite automatizar estos procesos, asegurando consistencia y reproducibilidad [21].

Dentro del preprocesamiento, la normalización de escalas merece una precisión, pues existen métodos con efectos distintos. La normalización Min-Max reescala cada variable a un rango acotado, habitualmente $[0, 1]$, mediante una transformación afín que preserva la forma de la distribución original. La estandarización (puntaje z), en cambio, centra cada variable en media cero y desviación unitaria, y resulta conveniente para el ajuste de modelos sensibles a la escala de las entradas [36].

En el contexto del aprendizaje automático aplicado a la educación, el campo de *Educational Data Mining* (EDM) ha demostrado que los algoritmos supervisados como la regresión, los árboles de decisión y KNN son útiles para predecir el rendimiento de los estudiantes y detectar factores de riesgo académico [22]. Diversos estudios han resaltado la importancia de combinar estos modelos con métricas de evaluación objetivas y sistemas de visualización interactivos para facilitar la interpretación de los resultados por parte de los tomadores de decisiones institucionales [22].

A partir de estos conceptos y criterios en conjunto, la visualización y los sistemas de información educativos permiten traducir los resultados de los modelos predictivos en herramientas accesibles para la gestión académica. Los tableros de control (*dashboards*) y reportes automatizados facilitan la comprensión de patrones de rendimiento, fomentando la toma de decisiones basada en datos dado que reflejan dinámicas y tendencias ocultas, que brindan mayor información y precisión al momento de tomar decisiones [23]. La implementación de un sistema de información predictivo y comparativo permitirá optimizar el análisis del desempeño académico institucional, fortaleciendo la planeación y las estrategias de mejora [23].

De este modo, se observa que la educación es un proceso acumulativo en el que las competencias previas, las condiciones contextuales y las oportunidades institucionales interactúan para definir el desarrollo académico del estudiante. Por ello, la comprensión de estas interrelaciones es esencial para diseñar estrategias de intervención educativa, orientar políticas institucionales y fortalecer los procesos de formación, evaluación y seguimiento de los resultados de aprendizaje.

C. Estado del Arte

En los últimos años, diversos trabajos en Colombia han explorado directamente la predicción del desempeño en Saber Pro y la relación entre Saber 11 y Saber Pro. En 2024, el estudio realizado por [9] desarrolló un modelo descriptivo y predictivo para optimizar la mejora en las pruebas Saber Pro, empleando datos históricos y caracterización estudiantil para identificar los factores que más influyen en el rendimiento académico. Otro análisis, realizado por [24] en 2021, utilizó algoritmos como Naive Bayes y k -Nearest Neighbors para predecir resultados de

Saber Pro, encontrando que variables como el nivel educativo de la madre, la composición familiar, la residencia y el equipamiento doméstico tienen peso significativo en el desempeño.

Asimismo, el estudio hecho por [10] en 2025 aplicó regresión logística multinomial para estimar niveles de desempeño de estudiantes universitarios en Saber Pro en función de variables académicas y contextuales. Por su parte, el trabajo desarrollado por [25] en 2022 generó metodologías longitudinales para medir valor agregado entre Saber 11 y Saber Pro, reconociendo la influencia de factores como la demanda institucional, el contexto geográfico y los mecanismos de selección. Estos estudios recientes muestran que ya existe evidencia concreta de que los datos generados con desempeños en Saber 11, combinados con variables adicionales de contexto y académicas, pueden alimentar modelos predictivos útiles, lo que refuerza la viabilidad del sistema propuesto y el objetivo de fortalecer competencias institucionales.

IX. METODOLOGÍA

El desarrollo metodológico se estructuró en siete fases sucesivas, desde la obtención de los datos hasta el despliegue del sistema de información. El proyecto se concibió como un sistema de valor agregado: la red neuronal opera como motor predictivo que estima el desempeño esperado en Saber Pro, y el valor agregado institucional se obtiene como la diferencia entre el desempeño observado y dicho desempeño esperado.

A. Recolección e integración de datos

Se emplearon los registros de las pruebas Saber 11 (2010–2024) y Saber Pro (2014–2023), alojados en una base de datos PostgreSQL compuesta por 25 tablas de resultados (quince de Saber 11 y diez de Saber Pro, una por año). La integración se resolvió en el motor de base de datos: se unificaron las tablas de cada examen y se cruzó cada estudiante de Saber Pro con su correspondiente de Saber 11 mediante una tabla de llaves, obteniendo aproximadamente 1 320 000 pares emparejados a partir de cerca de 6 050 000 registros de Saber 11 y 1 880 000 de Saber Pro. Este conjunto emparejado constituye la muestra efectiva del estudio. El procesamiento posterior se realizó en Python con las librerías PySpark, Pandas, NumPy, Scikit-learn y TensorFlow/Keras; dado que el volumen final cabe en memoria, no fue necesario recurrir a entornos de cómputo distribuido.

B. Depuración y tratamiento de registros atípicos

Durante el análisis se identificaron registros de puntajes considerados inusuales, caracterizados por presentar un valor de cero en los módulos. Estos registros se conservaron en la

base de datos con el fin de preservar la integridad de la información original; sin embargo, no fueron tenidos en cuenta durante los análisis estadísticos ni durante el entrenamiento de los modelos, pues un valor de cero en un puntaje no representa un desempeño real y su inclusión distorsionaría las medidas descriptivas, las correlaciones y la actualización de los parámetros del modelo. El origen de estos registros se asocia a las pruebas Saber Pro anteriores al año 2016, periodo en el que se utilizaba un método de calificación distinto al vigente; por ello, dichos registros fueron excluidos del análisis, no de la base de datos, para no mezclar formatos de calificación incompatibles, decisión que constituye un supuesto metodológico adoptado durante la depuración. De manera análoga, se descartaron de los análisis las filas con datos ausentes en los módulos análogos que actúan como variables de entrada o de salida. En sentido contrario, se mantuvo una categoría "-A1" del módulo de Inglés: si bien el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) clasifica la competencia en seis niveles (A1 a C2), el conjunto de datos incluye un nivel adicional "-A1" que corresponde a un dominio prácticamente nulo del idioma, situación frecuente en la población colombiana; por su elevada frecuencia, excluir esta categoría habría sesgado el análisis del módulo, razón por la cual se conservó.

C. Correspondencia de competencias y cálculo del puntaje global

Dado que las competencias no reciben el mismo nombre en Saber 11 y en Saber Pro, se estableció una correspondencia de pares análogos que vincula los cuatro módulos comparables entre ambas pruebas (véase Tabla 1): la competencia lógico-cuantitativa, la lectora-comunicativa, la ciudadana-cívica y la de Inglés. El módulo de Ciencias Naturales de Saber 11 se excluyó del núcleo comparativo por carecer de análogo en Saber Pro. Respecto al puntaje global, la mayoría de los registros lo traían ya calculado por el ICFES; la excepción son los años 2010 a 2013 de Saber 11, para los cuales no existía un puntaje global dado que en ese periodo el ICFES no lo calculaba, situación que responde a un cambio histórico en la estructura del examen y no a una ausencia de datos. El ICFES obtiene el global de Saber 11 como un promedio ponderado de la siguiente forma (Ecuación (1)):

$$\frac{(3 \cdot MA) + (3 \cdot LC) + (3 \cdot SC) + (3 \cdot CN) + (1 \cdot IN)}{13} \cdot 5 \quad (1)$$

donde MA = puntaje matemáticas, LC = puntaje lectura crítica, SC = puntaje ciencias sociales/ciudadanas, CN = puntaje ciencias naturales y IN = puntaje inglés; mientras que el de Saber Pro lo calcula como un promedio simple tal que (Ecuación (2)):

$$\frac{RC + CE + LC + CC + IN}{5} \quad (2)$$

donde RC = puntaje razonamiento cuantitativo, CE = puntaje comunicación escrita, LC = puntaje lectura crítica, CC = puntaje competencias ciudadanas y IN = puntaje inglés [37] [38]. El menor peso del Inglés en Saber 11 responde a un criterio de equidad: el nivel socioeconómico condiciona la calidad de la educación recibida y este efecto es especialmente marcado en Inglés, donde los estudiantes de instituciones privadas o de mayores recursos obtienen puntajes notablemente superiores. Sobre esta base, en el presente trabajo se calculó un puntaje global propio para ambas pruebas, replicando la lógica del ICFES pero considerando únicamente los cuatro módulos con análogo, tal que (Ecuaciones (3) y (4)):

$$\frac{(3 \cdot MA) + (3 \cdot LC) + (3 \cdot SC) + (1 \cdot IN)}{10} \cdot 5 \quad (3)$$

$$\frac{RC + LC + CC + IN}{4} \quad (4)$$

para Saber 11 y Saber Pro, respectivamente. Adicionalmente, se propone que el puntaje global de Saber Pro se calcule también como promedio ponderado con menor peso para el Inglés y no como promedio simple, dado que la asociación entre nivel socioeconómico y dominio del idioma se mantiene en la educación superior.

Saber 11	Saber Pro	Competencia general
punt_matematicas_norm	mod_razona_cuantitat_punt_norm	Competencia lógico-cuantitativa
punt_lenguaje_norm (2010–2013), punt_lectura_critica_norm (2014 en adelante)	mod_lectura_critica_punt_norm	Competencia lectora-comunicativa
punt_ciencias_sociales_norm (2010–2013), punt_sociales_ciudadanas_norm (2014 en adelante)	mod_competen_ciudada_punt_norm	Competencia ciudadana-cívica
punt_ingles_norm	mod_ingles_punt_norm	Competencia en Inglés
punt_global_norm	punt_global_norm	Puntaje Global
punt_global_calc_norm	punt_global_calc_norm	Puntaje Global Calculado

Tabla 1: Tabla de correspondencia de pares análogos entre Saber 11 y Saber Pro.

D. Normalización y escalado

El ICFES no entrega los puntajes normalizados, sino en las escalas propias de cada prueba, que no son directamente comparables entre Saber 11 y Saber Pro. Por ello, durante el desarrollo del sistema se aplicó una normalización Min-Max al rango $[0, 1]$, con el fin de llevar ambos exámenes a una escala común que habilitara la comparación de competencias. Es preciso advertir que el ICFES reformó la metodología de la prueba Saber 11 en 2014; en consecuencia, los años anteriores no son comparables con los posteriores, tanto porque antes de esa fecha no existía un puntaje global como

porque el método de calificación de los módulos específicos era distinto del actual. Esto significa que, aunque el rango de puntajes se mantenga semejante, los de 2010–2013 no son equiparables con los de 2014 en adelante. Aunque el ICFES administra pruebas desde mucho antes, el sistema recopila información de Saber 11 únicamente a partir de 2010. Pese a la diferencia señalada, los puntajes de 2010–2013 se normalizaron con el mismo método que los demás, lo cual se asume explícitamente como un supuesto metodológico. Por su parte, el vector de entrada de los modelos predictivos se estandarizó (puntaje z) antes del entrenamiento, ajustando los parámetros de escala y los valores de imputación de las variables socioeconómicas —por mediana— exclusivamente sobre el conjunto de entrenamiento, a fin de evitar la filtración de información hacia validación y prueba.

E. Partición temporal

De cara al entrenamiento de la RNA, La partición de los datos no se realizó de forma aleatoria sino por cohortes según el año de presentación de Saber 11: entrenamiento con las cohortes 2010–2016, validación con 2017 y prueba con 2018. Se excluyeron las cohortes de Saber 11 posteriores a 2018 por no contar aún con su correspondiente Saber Pro dado que estos puntajes están en proceso. Sobre el conjunto se calcularon medidas descriptivas y se analizó la correlación entre las competencias iniciales de Saber 11 y las finales de Saber Pro.

F. Sistema de formas y variables de entrada

La estimación se abordó bajo dos configuraciones de entrada, denominadas formas, con el fin de cuantificar el aporte del contexto socioeconómico. La Forma 1, que actúa como línea base, emplea únicamente los cuatro módulos análogos de Saber 11 —razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés—; en los módulos de razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas se añadieron además tres variables temporales: el año de presentación de Saber 11, el de Saber Pro y la brecha en años entre ambas pruebas. La Forma 2 es una configuración ampliada de veinte variables, incorpora a los cuatro módulos un conjunto de ocho variables socioeconómicas, siete indicadores de ausencia y un indicador de institución objetivo, y prescinde de las variables temporales. Las ocho variables socioeconómicas provienen del registro de Saber 11 y describen el contexto del estudiante: el carácter bilingüe del colegio, su área de ubicación (urbana o rural), su naturaleza (oficial o privada), la jornada escolar, el género del estudiante, el estrato de la vivienda y el nivel educativo de la madre y del padre. Dado que algunas presentaban valores ausentes, se imputaron por la mediana calculada solo con el conjunto de entrenamiento y, por cada variable con ausencias apreciables, se construyó un indicador de ausencia: una variable booleana que toma el valor uno cuando el dato original faltaba y cero cuando estaba presente, de modo que el modelo pueda distinguir un valor imputado de uno real (siete en total, pues el

género, con menos del cinco por ciento de ausencias, no requirió indicador). El indicador de institución objetivo es, a su vez, una variable booleana que señala si el estudiante presentó Saber Pro en la Universidad de San Buenaventura, lo que permite filtrar y comparar posteriormente el desempeño de la institución frente al total. El contraste entre ambas formas constituye en sí mismo un resultado, pues la diferencia de error entre la Forma 1 y la Forma 2 cuantifica el aporte del contexto socioeconómico a la estimación.

G. Arquitectura y entrenamiento del modelo de valor agregado

El motor predictivo del sistema es una red neuronal artificial de tipo perceptrón multicapa. En lugar de una sola red que estime los cuatro módulos a la vez, se entrenó una red independiente por cada competencia y por cada forma, de modo que cada una optimiza un único objetivo sin que el error de un módulo interfiera con el de los demás. Para separar las mejoras reales de diseño del ruido propio de la inicialización aleatoria, cada red se entrenó tres veces con semillas distintas (42, 123y777) y la predicción definitiva de cada estudiante se obtiene como el promedio de las tres corridas; este promediado por conjunto (ensemble) reduce la varianza de la estimación sin alterar su sesgo, por lo que resulta más estable que cualquier corrida individual. Las métricas reportadas corresponden a dicho ensemble, recalculadas sobre el conjunto de prueba, y no al promedio de las métricas individuales, que subestimaría la ganancia del promediado. Todas las redes comparten la misma arquitectura, organizada en tres capas ocultas de tamaño decreciente. La primera capa, de 64 neuronas, aplica normalización por lotes y una activación lineal rectificada con fuga (LeakyReLU); la segunda, de 32 neuronas, emplea activación ReLU seguida de una regularización por abandono (dropout) del veinte por ciento; la tercera, de 16 neuronas, utiliza activación ReLU; y la capa de salida es lineal y de una sola neurona, que entrega el puntaje continuo del módulo. Los pesos se inicializan con el método de He y el entrenamiento se realiza con el optimizador Adam (tasa de aprendizaje inicial de 0,001) y la función de pérdida de error cuadrático medio, con lotes de 512 observaciones y un máximo de cien épocas. Para contener el sobreajuste se aplican detención temprana —que restaura los pesos del mejor estado observado sobre el conjunto de validación, con una paciencia de quince épocas— y reducción adaptativa de la tasa de aprendizaje cuando el desempeño deja de mejorar. El estado del generador aleatorio se reinicia antes de construir cada red, lo que garantiza inicializaciones reproducibles y comparables entre semillas. Por cada forma se ajustó una única estandarización, calculada solo con el conjunto de entrenamiento y compartida por las cuatro redes de esa forma; las variables temporales, cuando intervienen, se ubican al final del vector de entrada, de manera que los módulos que no las utilizan reciben exactamente las mismas columnas base ya estandarizadas, preservando la coherencia del puntaje global reconstruido a partir de los cuatro módulos. La configuración 'V3_5' es el resultado de una exploración por factores aislados: a partir de una arquitectura base se ensayó un cambio a

la vez —ingeniería de variables, función de pérdida robusta, variables temporales y separación en modelos independientes— conservando únicamente los ajustes que mejoraron el desempeño de cada módulo y descartando los que no aportaron o lo deterioraron. De esa síntesis, la única especialización que permaneció fue la incorporación de tres variables temporales —el año de presentación de cada prueba y la brecha en años entre ambas— en los módulos de razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas de la Forma 1; los demás módulos, en ambas formas, emplean la configuración base con error cuadrático medio. Como modelos de referencia, frente a los cuales se contrasta la red, se construyeron una regresión lineal y un esquema de segmentación K-means bajo la estrategia agrupar-y-predecir descrita en el Marco Conceptual. La técnica de árboles de decisión, contemplada inicialmente, no se implementó y se plantea como trabajo futuro.

H. Evaluación y despliegue del sistema

El desempeño de los modelos se evaluó sobre el conjunto de prueba mediante el error absoluto medio (*MAE*), el error cuadrático medio de la raíz (*RMSE*) y el coeficiente de determinación (R^2) por competencia. El puntaje global predicho se reconstruyó por un camino explícito —desnormalización de cada módulo, aplicación de la fórmula de ponderación y nueva normalización del global—, y el valor agregado institucional se cuantificó por competencia y por año como la diferencia entre el desempeño observado y el esperado. Finalmente, los resultados se integraron en un sistema de información desarrollado con Dash sobre la base PostgreSQL, que incluye líneas de tendencia comparativas entre Saber 11 y Saber Pro para un mismo grupo de estudiantes y una matriz que cuantifica el aporte de la institución. El sistema se dispuso para su despliegue en un servidor Ubuntu mediante *Gunicorn*, *Nginx* y *systemd*. La población correspondió a los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura que presentaron ambas pruebas, y la muestra al conjunto de pares efectivamente emparejados.

X. RESULTADOS

Los resultados se organizan en dos planos: la capacidad predictiva de los modelos sobre el conjunto de prueba y la cuantificación del valor agregado institucional por competencia y año.

A. Desempeño predictivo de los modelos

La Tabla 2 presenta el coeficiente de determinación (R^2) obtenido sobre el conjunto de prueba —la cohorte 2018— para los tres modelos en sus dos formas. La red neuronal alcanza la mayor capacidad explicativa en la mayoría de las competencias, con valores que oscilan entre 0,39

y 0,61; el error absoluto medio se mantuvo en el rango de 0,05 a 0,07 sobre la escala normalizada [0,1]. La excepción es el módulo de Inglés, donde la regresión lineal iguala o supera ligeramente a la red ($R^2 \approx 0,624$ frente a 0,599–0,612), lo que indica que esa competencia se explica de forma relativamente adecuada mediante una relación lineal y no se beneficia tanto de un modelo de mayor complejidad. El esquema de segmentación *K-means* resultó el menos preciso, en especial en su variante de predicción por promedio del grupo y en la Forma 2.

Competencia	RNA F1	RNA F2	K-means Reg. local F1	K-means Reg. local F2	K-means Media grupal F1	K-means Media grupal F2
Lógico- cuantitativa	0,510	0,426	0,393	0,401	0,368	0,300
Lectora- comunicativa	0,397	0,406	0,383	0,381	0,378	0,337
Ciudadana- cívica	0,445	0,390	0,353	0,345	0,344	0,295
Inglés	0,599	0,612	0,624	0,624	0,600	0,536

Tabla 2: R^2 en el conjunto de prueba por modelo y competencia (Forma 1 / Forma 2).

Un hallazgo central es que la incorporación de variables socioeconómicas (Forma 2) no mejoró de manera significativa la capacidad predictiva de la red respecto de la configuración que solo emplea los puntajes de Saber 11 (Forma 1); de hecho, en las competencias lógico-cuantitativa y ciudadana-cívica el desempeño disminuyó (de 0,510 a 0,426 y de 0,445 a 0,390, respectivamente. Véase la tabla 2). El esquema de segmentación *K-means*, que selecciona internamente un número de grupos de 256, evidenció el mismo comportamiento de forma más acentuada, lo que sugiere que el contexto socioeconómico aporta información en esencia marginal una vez conocido el desempeño inicial del estudiante.

B. Valor agregado institucional

La Tabla 3 cuantifica el aporte de la institución por competencia y año, entendido como la diferencia entre el desempeño observado en Saber Pro y el esperado a partir de las condiciones de entrada. Los valores son negativos en prácticamente todas las competencias y periodos, con la única excepción del Inglés entre 2016 y 2018. La magnitud del aporte negativo se profundiza de manera marcada a partir de 2019, alcanzando sus valores más bajos entre 2021 y 2023. La cercanía entre el puntaje global oficial y el global calculado en este trabajo confirma la validez del procedimiento de cálculo adoptado.

Año	Lógico-cuant.	Lectora-com.	Ciudadana	Inglés	Global	Global calc.
2016	-2,89	-1,76	-1,20	+0,25	-1,88	-1,58
2017	-2,33	-0,63	-2,69	+0,20	-1,64	-1,27
2018	-1,73	-1,17	-2,60	+0,16	-1,01	-0,58
2019	-4,31	-3,05	-4,57	-1,13	-3,08	-2,60
2020	-5,15	-3,24	-3,12	-1,48	-3,92	-2,85
2021	-7,05	-6,03	-6,47	-2,80	-6,11	-5,37
2022	-7,04	-5,44	-6,74	-2,54	-6,72	-5,33
2023	-7,76	-6,67	-8,35	-3,62	-6,67	-6,51

Tabla 3: Aporte institucional (valor agregado) por competencia y año.

C. Caso de estudio: Universidad San Buenaventura

Este caso de estudio particulariza el análisis sobre el subconjunto de pares emparejados cuyo registro de Saber Pro corresponde a la Universidad de San Buenaventura, identificado mediante el indicador de institución objetivo descrito en la Metodología. Su propósito es trasladar los resultados agregados del sistema al plano institucional, respondiendo a la pregunta que motiva el proyecto: en qué medida el desempeño observado de los estudiantes bonaventurianos se aparta del que cabría esperar dadas sus condiciones de entrada en Saber 11. Las visualizaciones que acompañan esta subsección provienen del propio tablero interactivo desarrollado, aplicando el filtro institucional sobre sus vistas, de modo que ilustran simultáneamente los hallazgos y la operación del sistema como instrumento de consulta.

El análisis se organiza en tres planos complementarios. El primero es la caracterización descriptiva de la población institucional emparejada, que establece el perfil de los estudiantes de la Universidad en las cuatro competencias análogas y en el puntaje global. El segundo es la evolución comparada de los puntajes entre Saber 11 y Saber Pro para un mismo grupo de estudiantes, que permite visualizar la trayectoria de cada competencia a lo largo de las cohortes disponibles. El tercero es el valor agregado propio de la institución, obtenido como la diferencia entre el desempeño observado y el esperado por el modelo para los estudiantes de la Universidad, examinado por competencia y por año.

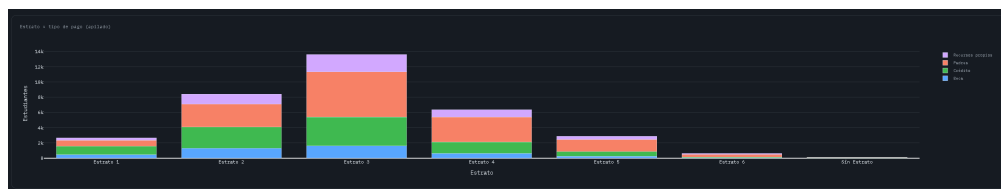


Fig. 1. Estrato × tipo de pago (apilado) - USB.

Gráfico de barras apiladas que cruza el estrato de la vivienda (Estrato 1 a 6 y "Sin Estrato") con la fuente de financiación de los estudios (recursos propios, padres, crédito y beca). El eje vertical cuenta estudiantes. La distribución se concentra en los estratos 2 y 3, donde el financiamiento por parte de los padres y el crédito son las modalidades predominantes, mientras que la beca tiene una presencia menor y decreciente hacia los estratos altos. Caracteriza el contexto socioeconómico de entrada de los estudiantes de la Universidad.



Fig. 2. Índices socioeconómicos, INSE individual (histograma) - USB.

Histograma del Índice de Nivel Socioeconómico individual. El Índice de Nivel Socioeconómico (INSE) es un valor numérico construido por el ICFES que busca representar la posición económica y social de un estudiante, el ICFES lo construye porque el estrato socioeconómico (clasificación por inmueble residencial) no captura completamente el acceso real a bienes y servicios de una familia [39]. La métrica es calculada por el ICFES resumiendo información de al menos tres dimensiones, recogidas en los cuestionarios sociodemográficos que acompañan las pruebas Saber: último nivel educativo alcanzado por los padres, ocupación de los padres y dotación del hogar como proxy del ingreso familiar (medida a través de la posesión de bienes y el acceso a servicios como internet, computador, lavadora, horno microondas/gas, automóvil, consola de videojuegos, servicio de televisión, etc) [39]. El histograma del INSE está coloreado según los cuatro tramos definidos (Bajo, 0–41,1; Medio-bajo, 41,1–51,2; Medio-alto, 51,2–64,1; Alto, 64,1–100). La distribución es aproximadamente normal y se centra en la franja media-alta (moda cercana a un INSE de 55–58), con colas delgadas hacia los extremos. Muestra que la población bonaventuriana se ubica mayoritariamente en niveles socioeconómicos medios.

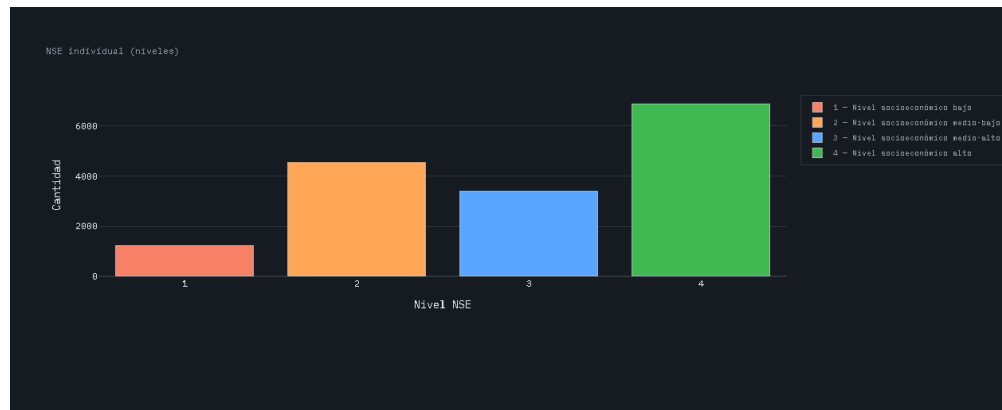


Fig. 3. NSE individual (niveles) - USB.

Gráfico de barras que resume el histograma anterior en las cuatro categorías discretas de nivel socioeconómico o NSE, el puntaje INSE (continuo) se usa como insumo para calcular el NSE, una variable categórica de 4 niveles (NSE 1 = más bajo, NSE 4 = más alto) [39]. El nivel 4 (alto) concentra la mayor cantidad de estudiantes, seguido del nivel 2 (medio-bajo); los niveles 1 (bajo) y 3 (medio-alto) son los menos frecuentes. Ofrece una lectura agregada y directa de la composición socioeconómica.

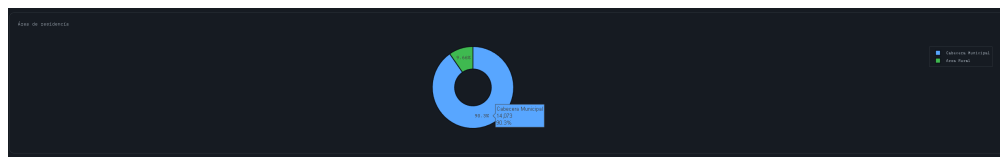


Fig. 4. Área de residencia - USB.

Gráfico de torta que reparte a los estudiantes entre cabecera municipal (90,3%, con 14.073 estudiantes) y área rural (9,66%). Evidencia el carácter marcadamente urbano de la población.

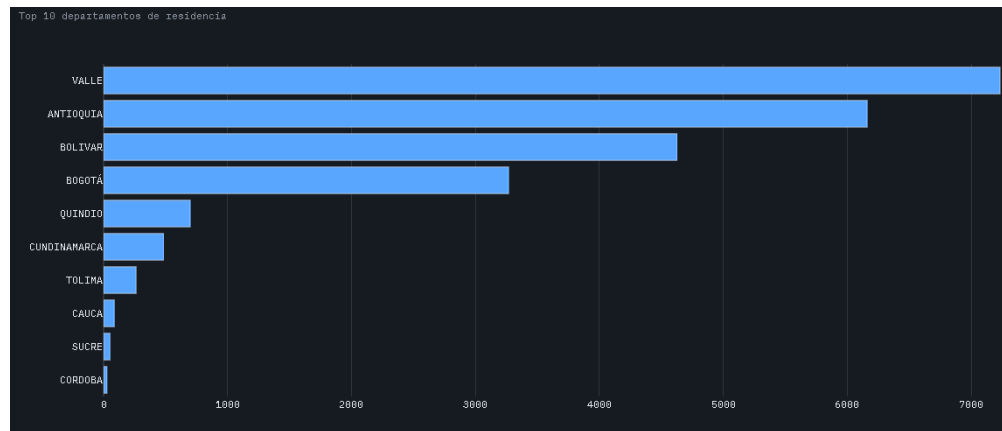


Fig. 5. Top 10 departamentos de residencia - USB.

Barras horizontales con los diez departamentos de origen más frecuentes. Valle del Cauca encabeza la distribución, seguido de Antioquia, Bolívar y Bogotá; el resto (Quindío, Cundinamarca, Tolima, Cauca, Sucre y Córdoba) desciende de forma pronunciada. Refleja la cobertura territorial de las sedes de la Universidad.

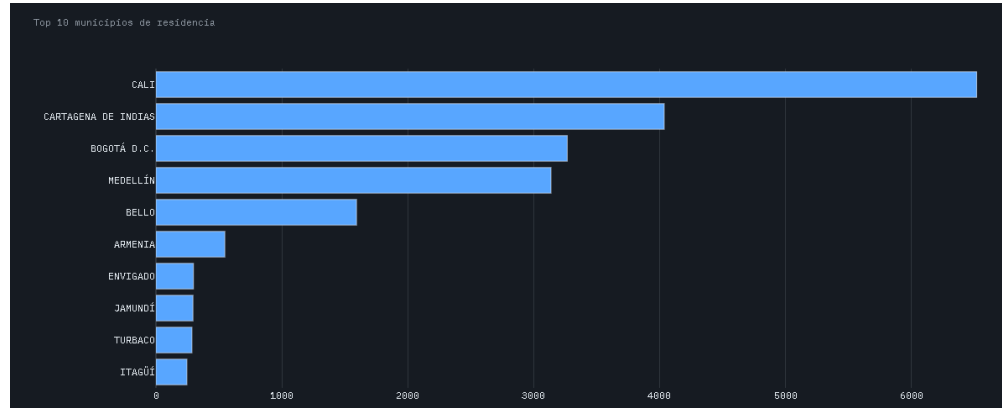


Fig. 6. Top 10 municipios de residencia - USB.

Barras horizontales con los diez municipios más frecuentes. Cali lidera, seguido de Cartagena de Indias, Bogotá D.C., Medellín y Bello; el resto (Armenia, Envigado, Jamundí, Turbaco e Itagüí) presenta volúmenes menores. La presencia de Cali, Cartagena, Medellín/Bello y Bogotá es coherente con la ubicación de las cuatro sedes.

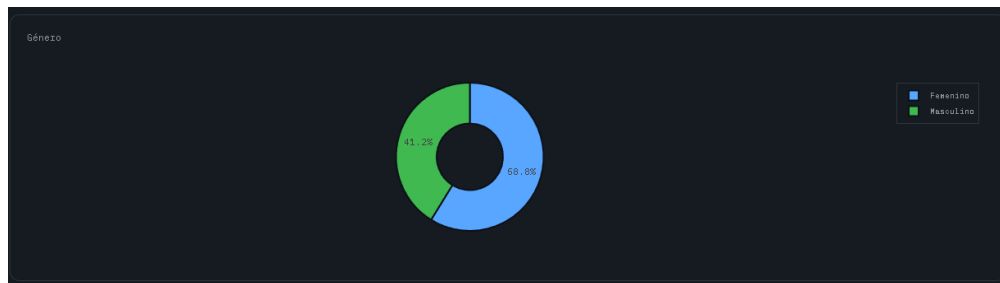


Fig. 7. Género - USB.

Gráfico de torta con la distribución por género: femenino 58,8% y masculino 41,2%. Documenta el predominio femenino en la población analizada.



Fig. 8. Puntajes por módulo - USB.

Panel de seis histogramas (razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas, inglés, comunicación escrita y puntaje global) que muestran la distribución de los puntajes de Saber Pro. Todas las distribuciones son aproximadamente normales y centradas, salvo comunicación escrita, que presenta una forma bimodal y un pequeño repunte en cero (asociado a los registros atípicos discutidos en la Metodología). Caracteriza el desempeño de salida por competencia.



Fig. 9. Nivel de desempeño por módulo - USB.

Panel de barras que agrupa a los estudiantes por niveles discretos de desempeño en cada módulo. En razonamiento cuantitativo, lectura crítica y competencias ciudadanas la mayoría se ubica en los niveles intermedios 2 y 3; en inglés, la distribución se concentra en A2 y B1 según la escala del MCER, con una porción no despreciable en el nivel -A1 que se conservó deliberadamente; comunicación escrita se concentra en los niveles 2 y 3. Traduce los puntajes continuos a las categorías cualitativas que reporta el ICFES.



Fig. 10. Tendencia por cohorte - USB.

Gráficos de líneas que comparan, cohorte por cohorte (2016–2023), el puntaje normalizado promedio de Saber 11 frente a Saber Pro en cada competencia, para la población de la USB. La curva de Saber 11 se mantiene consistentemente por encima de la de Saber Pro, y la brecha entre ambas tiende a ampliarse con el paso de los años, señal de que el desempeño relativo desciende al llegar a la educación superior. Inglés es el caso más favorable, con las dos curvas más próximas entre sí, mientras que en el resto de competencias la separación es más marcada.



Fig. 11. Aporte institucional por competencia y año - USB.

Mapa de calor con los años (2016–2023) en las filas y las competencias, el global y el global calculado en las columnas; el color codifica el aporte (verde positivo, naranja-rojo negativo). Tres tarjetas resumen encabezan el gráfico: aporte global promedio de -2,4 puntos, mayor aporte en la Competencia en Inglés (-0,7) y mejor año 2018 (+2,2). El patrón reproduce la Tabla 3: aporte negativo generalizado, única excepción positiva en Inglés durante 2016–2018 y profundización

marcada del aporte negativo desde 2019. Es la síntesis visual del hallazgo central del caso institucional.

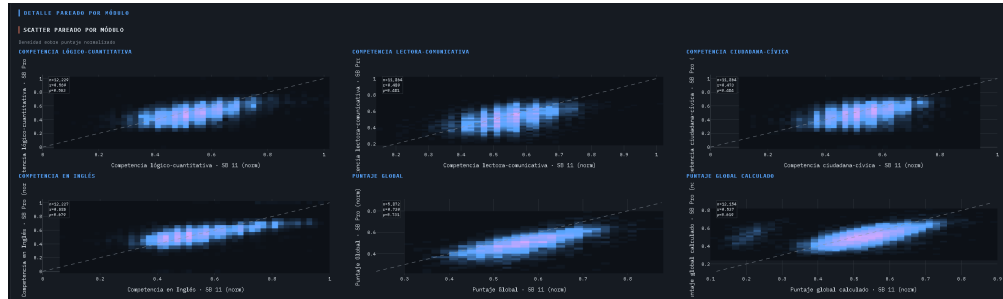


Fig. 12. Scatter pareado por módulo - USB.

Mapas de densidad que relacionan el puntaje normalizado de Saber 11 (eje x) con el de Saber Pro (eje y) por competencia, para la USB. La nube de puntos se distribuye en diagonal ascendente, confirmando una correlación positiva: quien rinde bien en una prueba tiende a rendir bien en la otra. La relación es más fuerte en Puntaje Global e Inglés ($r \approx 0,68-0,73$), donde la densidad se concentra estrechamente en la diagonal, y más débil en las competencias ciudadana y lectora ($r \approx 0,47-0,48$), con una nube más dispersa.

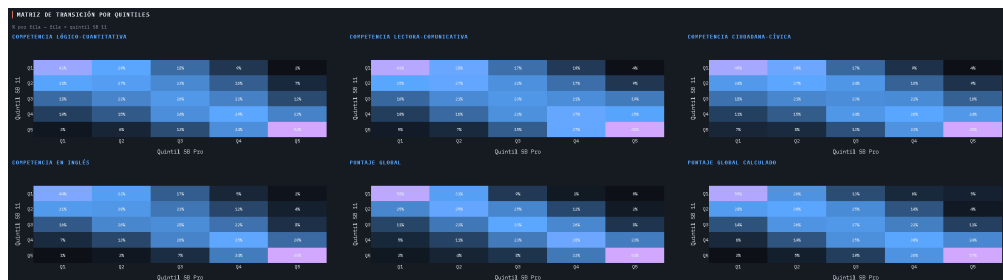


Fig. 13. Matriz de transición por quintiles - USB.

Panel de seis mapas de calor que muestran, por competencia, el porcentaje de transición entre el quintil de Saber 11 (filas) y el de Saber Pro (columnas), con los porcentajes calculados por fila. La concentración de masa sobre y alrededor de la diagonal indica una persistencia apreciable de la posición relativa del estudiante, más marcada en los quintiles extremos (Q1 y Q5) que en los intermedios. Complementa el análisis de valor agregado con una lectura de movilidad relativa.

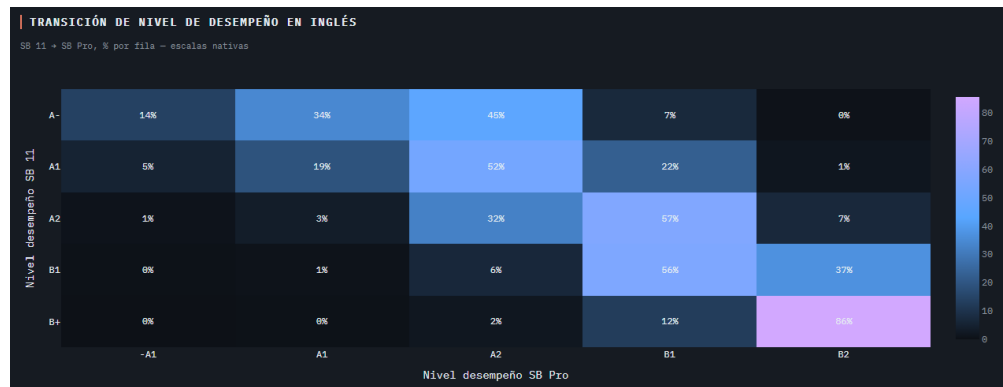


Fig. 14. Transición de nivel de desempeño en inglés - USB.

Mapa de calor de la transición entre el nivel de Saber 11 (filas: A-, A1, A2, B1, B+) y el de Saber Pro (columnas: -A1, A1, A2, B1, B2), en escalas nativas y con porcentajes por fila. La masa se desplaza hacia niveles superiores (por ejemplo, A2 pasa a B1 con 57%), lo que es consistente con que Inglés sea la única competencia con aporte institucional positivo en los primeros años.

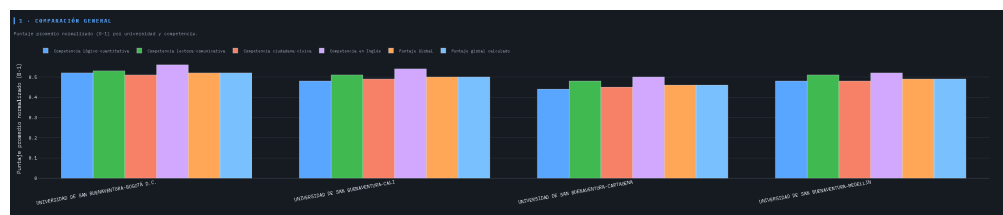


Fig. 15. Comparación general por universidad y competencia - USB.

Gráfico de barras agrupadas que compara el puntaje promedio normalizado (0–1) de las cuatro sedes (Bogotá D.C., Cali, Cartagena y Medellín) en las seis competencias. Los perfiles son similares entre sedes, con Bogotá ligeramente por encima y una ventaja transversal de la Competencia en Inglés en todas ellas. Permite matizar el comportamiento institucional agregado con las diferencias entre sedes.

3.2 - TABLA COMPARATIVA EJECUTIVA						
Tabla con columnas: Universidad y CSV, ordenadas de mayor a menor (verde) y menor (naranja)						
UNIVERSIDAD	COMPETENCIA LENGUAJE MATEMÁTICO	COMPETENCIA LENGUAJE COMUNICATIVA	COMPETENCIA LENGUAJE CIENTÍFICO	COMPETENCIA EN INGLÉS	PUNTAJE GLOBAL	PUNTAJE GLOBAL NORMALIZADO
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ D.C.	0.48	0.48	0.48	0.50	0.48	0.48
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI	0.40	0.41	0.40	0.46	0.40	0.40
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CARTAGENA	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDELLÍN	0.40	0.41	0.40	0.42	0.40	0.40

Fig. 16. Tabla comparativa ejecutiva por universidad - USB.

Tabla que ordena las cuatro sedes por competencia y resalta los valores máximos (verde) y mínimos (naranja), con opción de exportación a CSV. Bogotá D.C. registra los mejores valores en

casi todas las columnas (0,52–0,56) y Cartagena los más bajos (0,44–0,50). Es la versión tabular y accionable de la comparación anterior.

D. Caso de estudio: Nacional

Este caso de estudio amplía la ventana de análisis al conjunto completo de pares emparejados a nivel nacional, aproximadamente 1,32 millones de registros, que constituye el conjunto sobre el cual se entrenaron y evaluaron los modelos. Su propósito es doble. Por una parte, caracterizar el comportamiento de las competencias en el país: la distribución de los puntajes en ambas pruebas, su evolución por cohorte y las diferencias entre instituciones de educación superior. Por otra, proveer un marco de referencia frente al cual adquiere sentido el caso institucional, el desempeño de la Universidad de San Buenaventura puede interpretarse de forma mas adecuada en relación con el panorama nacional del que forma parte. Al igual que en el caso anterior, las visualizaciones corresponden a vistas del tablero interactivo, aquí sin filtro institucional.

Cabe recordar que tanto las métricas de desempeño predictivo de la Tabla 2 como la matriz de aporte de la Tabla 3 fueron calculadas sobre este conjunto nacional, de modo que los resultados que siguen no reevalúan los modelos, sino que describen los patrones que dichos modelos capturan.

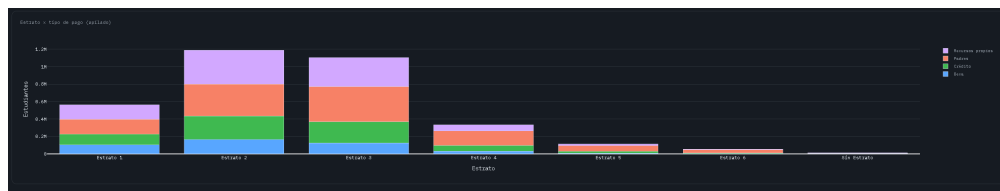


Fig. 17. Estrato × tipo de pago (apilado) - Nacional.

Barras apiladas de estrato de vivienda (1–6 y "Sin Estrato") por fuente de financiación (recursos propios, padres, crédito, beca), eje en millones de estudiantes. La masa se concentra en los estratos 2 y 3; recursos propios y padres dominan y la beca es minoritaria.

Panel doble: a la izquierda el histograma del INSE individual coloreado por los cuatro tramos (Bajo, Medio-bajo, Medio-alto, Alto), aproximadamente normal y centrado en la franja media; a la derecha, las cuatro categorías como barras, con el nivel 2 (medio-bajo) como el más numeroso.

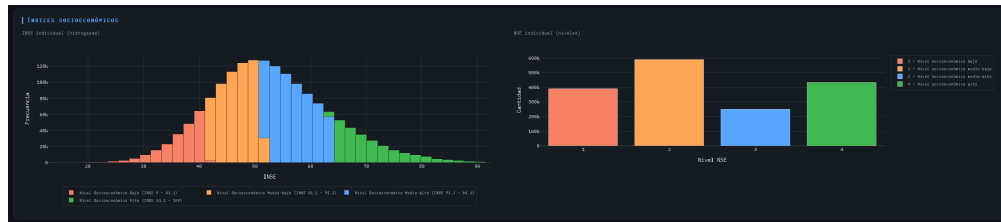


Fig. 18. Índices socioeconómicos, INSE y NSE - Nacional.

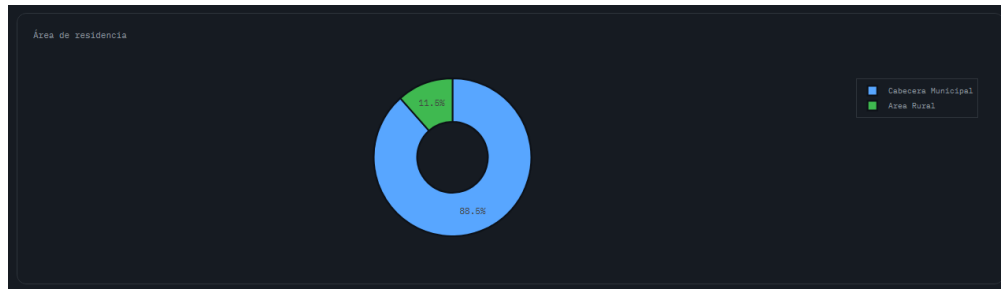


Fig. 19. Área de residencia - Nacional.

Gráfico de torta que reparte a los estudiantes entre cabecera municipal (88,5%) y área rural (11,5%). Evidencia el carácter marcadamente urbano de la población.

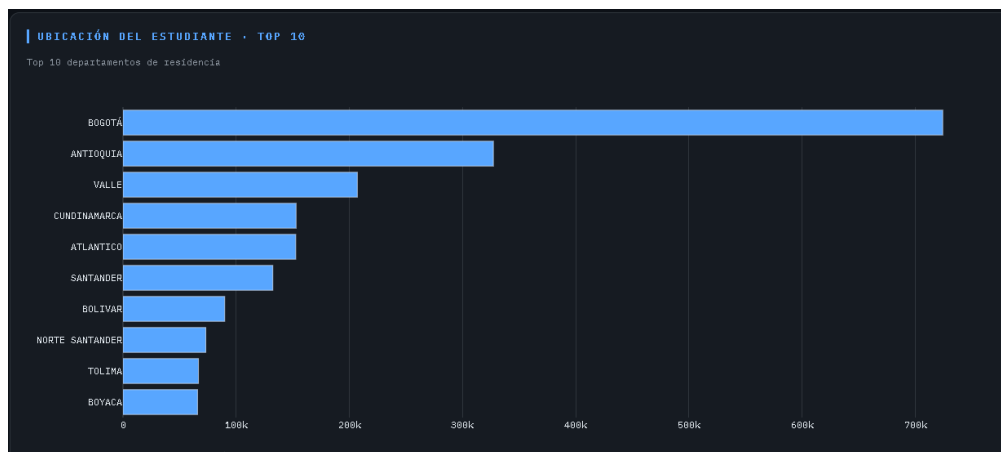


Fig. 20. Top 10 departamentos de residencia - Nacional.

Barras horizontales con los diez departamentos de residencia más frecuentes: Bogotá encabeza, seguido de Antioquia, Valle, Cundinamarca, Atlántico, Santander, Bolívar, Norte de Santander, Tolima y Boyacá (escala hasta 700k).

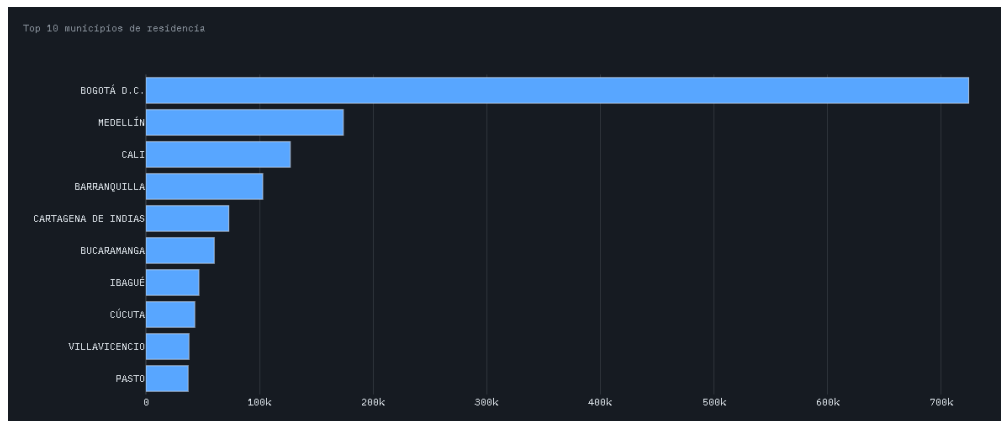


Fig. 21. Top 10 municipios de residencia - Nacional.

Barras horizontales: Bogotá D.C. domina (720k), seguido de Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena de Indias, Bucaramanga, Ibagué, Cúcuta, Villavicencio y Pasto.

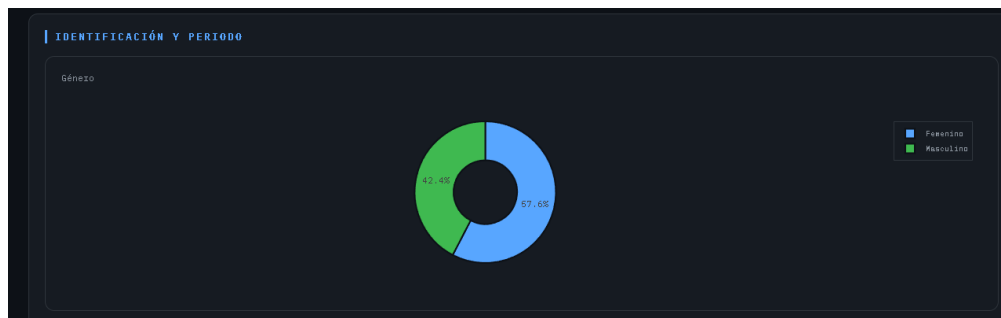


Fig. 22. Género - Nacional.

Gráfico de torta con la distribución por género: 57,6% femenino y 42,4% masculino sobre el total nacional.



Fig. 23. Puntajes por módulo - Nacional.

Seis histogramas (razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas, inglés, comunicación escrita y puntaje global) con la distribución de puntajes de Saber Pro a escala nacional (frecuencias de hasta 200k–300k). Todas aproximadamente normales, salvo comunicación escrita, bimodal y con repunte en cero por los registros atípicos.



Fig. 24. Nivel de desempeño por módulo - Nacional.

Panel de barras que agrupa a los estudiantes por niveles discretos de desempeño en cada módulo. En razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas y comunicación escrita la mayoría se ubica en los niveles intermedios 2 y 3; en inglés, la distribución se concentra con una mayoría en A2 y un porcentaje importante entre A1 y B1 según la escala del MCER, con una porción no despreciable en el nivel -A1 que se conservó deliberadamente. Traduce los puntajes continuos a las categorías cualitativas que reporta el ICFES.



Fig. 25. Tendencia por cohorte - Nacional.

Gráficos de líneas que comparan, por cohorte (2016–2023), el puntaje normalizado promedio de Saber 11 frente a Saber Pro en cada competencia, a escala nacional. Al igual que en la USB, Saber 11 se sitúa de forma sostenida por encima de Saber Pro y la brecha tiende a crecer con los años, lo que refleja una caída del rendimiento relativo en la transición a la educación superior. El patrón se mantiene sobre una población mucho más amplia, dándole mayor solidez estadística a la tendencia observada.

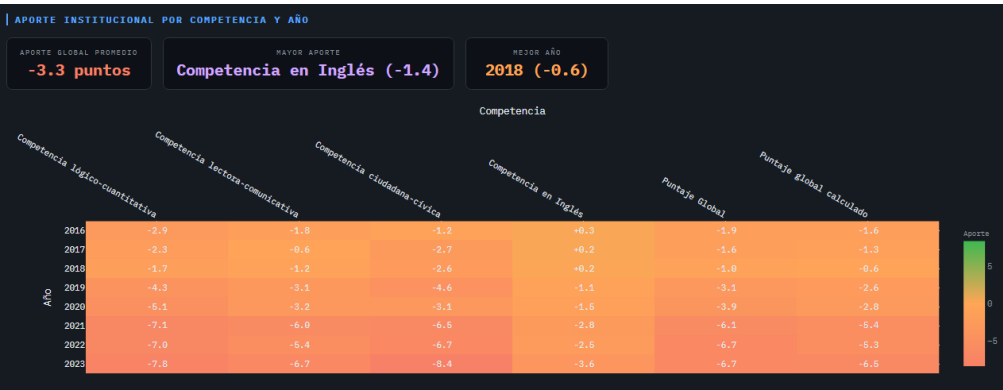


Fig. 26. Aporte institucional por competencia y año - Nacional.

Mapa de calor con los años (2016–2023) en las filas y las competencias, el global y el global calculado en las columnas; el color codifica el aporte (verde positivo, naranja-rojo negativo). Tres tarjetas resumen encabezan el gráfico: aporte global promedio de –3,3 puntos, mayor aporte en la Competencia en Inglés (–1,4) y mejor año 2018 (–0,6). El patrón reproduce la Tabla 3: aporte negativo generalizado, única excepción positiva en Inglés durante 2016–2018 y profundización marcada del aporte negativo desde 2019. Es la síntesis visual del hallazgo central del caso

institucional.

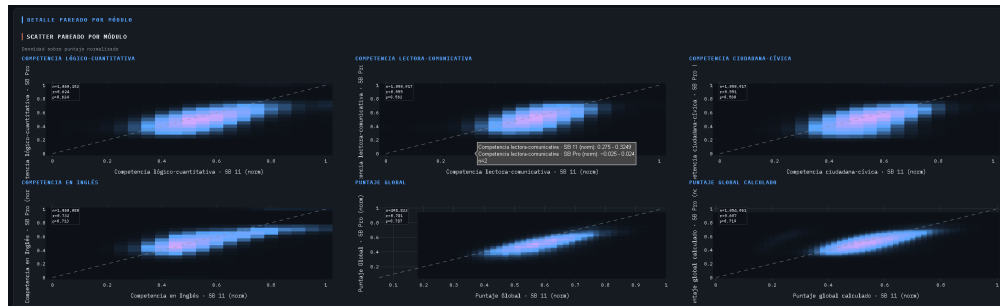


Fig. 27. Scatter pareado por módulo - Nacional.

Mapas de densidad que relacionan el puntaje normalizado de Saber 11 (eje x) con el de Saber Pro (eje y) por competencia, a escala nacional. La nube se dispone en diagonal ascendente, confirmando correlación positiva entre ambas pruebas. La relación es más fuerte en Puntaje Global e Inglés ($r \approx 0,70-0,73$) y más débil en las competencias lectora y ciudadana ($r \approx 0,55$), un patrón coherente con el observado en la USB pero calculado sobre más de un millón de registros, lo que refuerza la fiabilidad de la correlación.

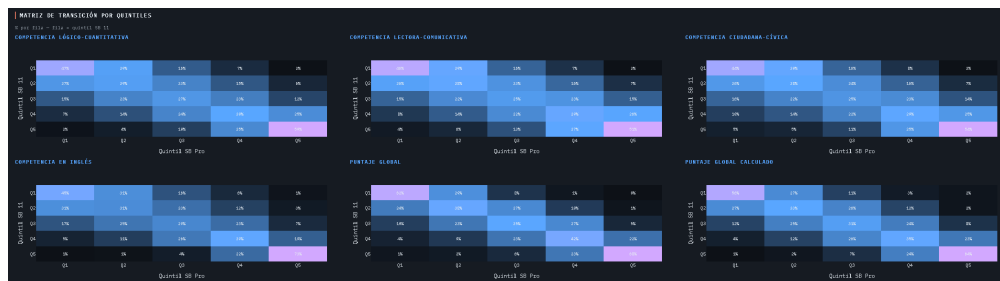


Fig. 28. Matriz de transición por quintiles - Nacional.

Seis mapas de calor con la probabilidad de transición entre quintil de Saber 11 (filas) y de Saber Pro (columnas), porcentajes por fila. La masa se concentra sobre y alrededor de la diagonal, con mayor persistencia en los quintiles extremos (Q1 y Q5).

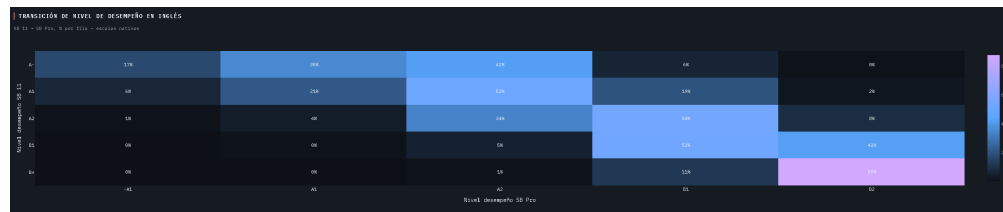


Fig. 29. Transición de nivel de desempeño en inglés - Nacional.

Mapa de calor de la transición entre niveles del MCER (filas A-, A1, A2, B1, B+; columnas -A1, A1, A2, B1, B2), con porcentajes por fila y escalas nativas. Se aprecia desplazamiento hacia niveles superiores, por ejemplo, A2 pasa a B1 con un 54%.

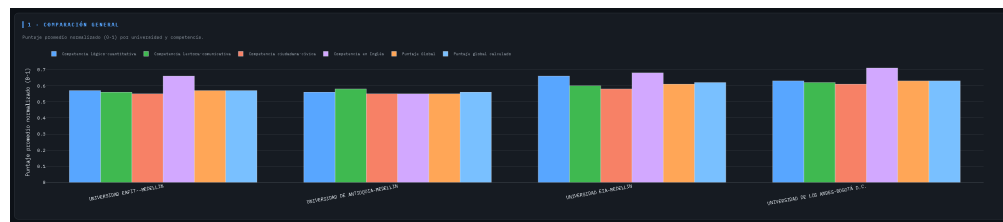


Fig. 30. Comparación general por universidad y competencia - Nacional.

Barras agrupadas del puntaje promedio normalizado (0–1) por universidad y competencia, para EAFIT (Medellín), U. de Antioquia (Medellín), EIA (Medellín) y U. de los Andes (Bogotá). Los Andes y EIA encabezan, con ventaja transversal de Inglés en todas.

Fig. 31. Tabla comparativa ejecutiva - Nacional.

UNIVERSIDAD	COMPETENCIA LECTORA COMUNICATIVA	COMPETENCIA LECTORA COMUNICATIVA	COMPETENCIA LECTORA COMUNICATIVA	COMPETENCIA EN INGLÉS	PUNTAJE GLOBAL	PUNTAJE GLOBAL CALCULADO
UNIVERSIDAD EAFIT-MEDELLÍN	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA-MEDELLÍN	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
UNIVERSIDAD EIA-MEDELLÍN	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES-MEDELLÍN	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45

Fig. 31. Tabla comparativa ejecutiva - Nacional.

Tabla que ordena las universidades de mayor desempeño por competencia, resaltando máximos (verde) y mínimos (naranja), con exportación a CSV. U. de los Andes concentra los valores más altos (Inglés 0,71; global 0,63) y U. de Antioquia varios de los más bajos. Versión tabular de la comparación interuniversitaria.



Fig. 32. No profesionalización – Resumen general por cohortes.

Panel doble que grafica las tasas de emparejamiento por cohorte de Saber 11 (2010–2018). A la izquierda, dos series con sus líneas de tendencia: la tasa de no coincidencia (creciente, del $\approx 70\%$ al $\approx 95\%$) y la de coincidencia (decreciente), ambas con ajuste lineal $R^2 = 0,913$. A la derecha, un área apilada con la proporción coincidentes vs no coincidentes año a año. Muestra que la fracción de estudiantes de Saber 11 que llega a emparejarse con Saber Pro disminuye en las cohortes recientes.

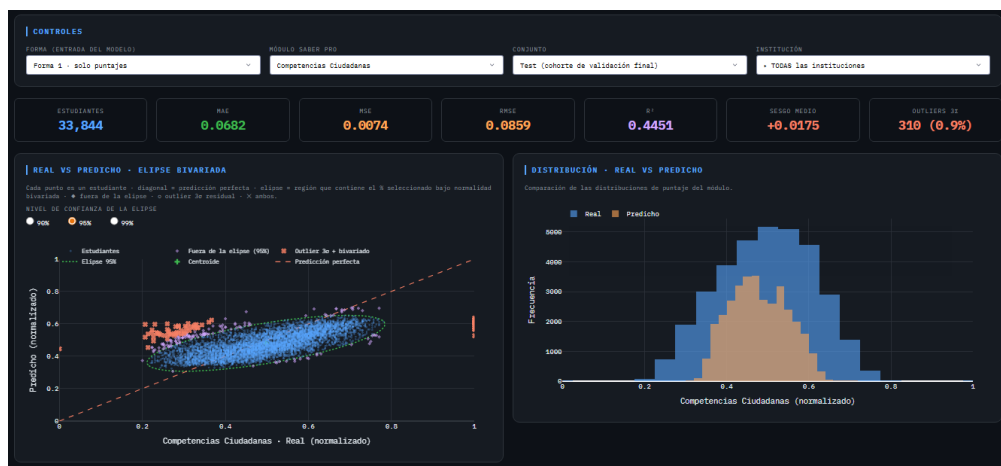


Fig. 33. RNA - Forma 1: Competencias Ciudadanas.

Resultados del modelo de red neuronal en su Forma 1 (solo puntajes) para Competencias Ciudadanas, evaluado sobre la cohorte de validación final. En la fila superior se muestran las métricas de desempeño: 33.844 estudiantes, MAE de 0,0682, MSE de 0,0074, RMSE de 0,0859, R^2 de 0,4451, un sesgo medio ligeramente positivo (+0,0175) y un 0,9% de outliers. El diagrama de la izquierda enfrenta el valor real (eje x) con el predicho (eje y): la nube de estudiantes se dispone alrededor de la diagonal de predicción perfecta, encerrada por la elipse de confianza al 95%, con algunos outliers destacados en naranja por encima de la tendencia. A la derecha, el histograma comparativo muestra que la distribución predicha (marrón) queda más concentrada y baja que la real (azul), lo que indica que el modelo tiende a comprimir los valores hacia el centro. El R^2 moderado y esa diferencia entre distribuciones confirman que Competencias Ciudadanas es una de las competencias más difíciles de predecir a partir únicamente de los puntajes previos.



Fig. 34. RNA - Forma 1: Razonamiento Cuantitativo.

Resultados del modelo de red neuronal en su Forma 1 (solo puntajes) para Razonamiento Cuantitativo. Incluye las métricas de desempeño (MAE, MSE, RMSE, R^2 , sesgo y outliers), un gráfico de real contra predicho con elipse de confianza que resume la calidad de la predicción, y la comparación de distribuciones real y predicha. La nube alrededor de la diagonal y un R^2 moderado ($\approx 0,51$) indican una capacidad predictiva razonable pero con dispersión apreciable.

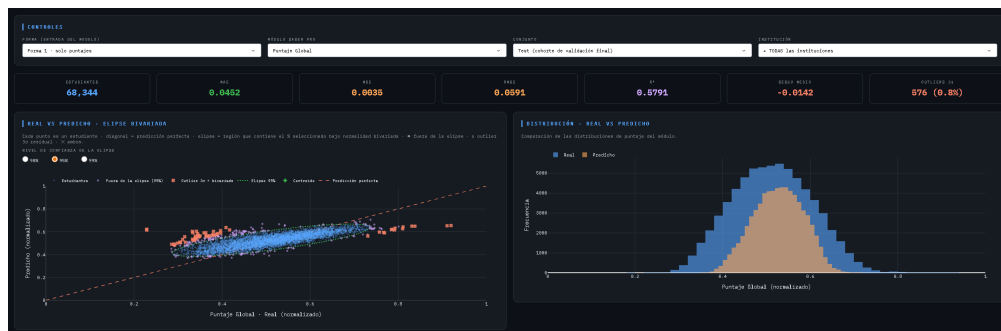


Fig. 35. RNA - Forma 1: Puntaje Global.

Resultados de la Forma 1 para Puntaje Global. Es uno de los casos con mejor desempeño del modelo (MAE bajo y $R^2 \approx 0,58$), con la nube de puntos bien ceñida a la diagonal. El histograma muestra que la distribución predicha reproduce razonablemente la forma de la real, aunque más estrecha, lo que indica que el modelo acierta en el centro pero subestima la variabilidad en los extremos.

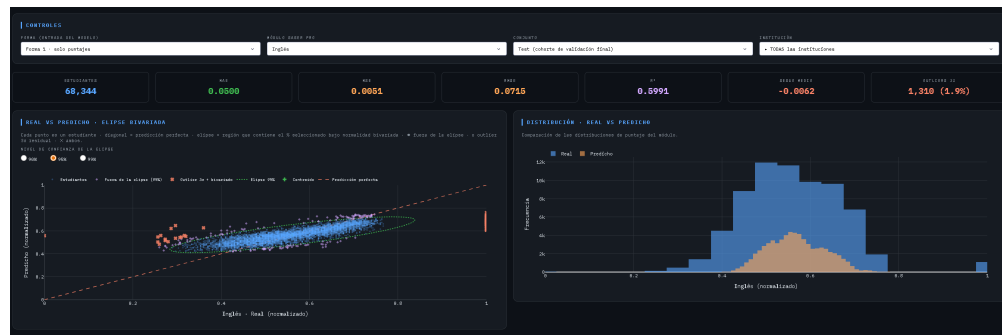


Fig. 36. RNA - Forma 1: Inglés.

Resultados de la Forma 1 para Inglés. El diagrama real vs. predicho muestra un ajuste comparativamente mejor, con la elipse más alineada a la diagonal y un R^2 más alto que en otras competencias, lo que confirma que Inglés es de los módulos donde el modelo predice con mayor fidelidad. El histograma comparativo evidencia, no obstante, que la distribución predicha queda más concentrada que la real.

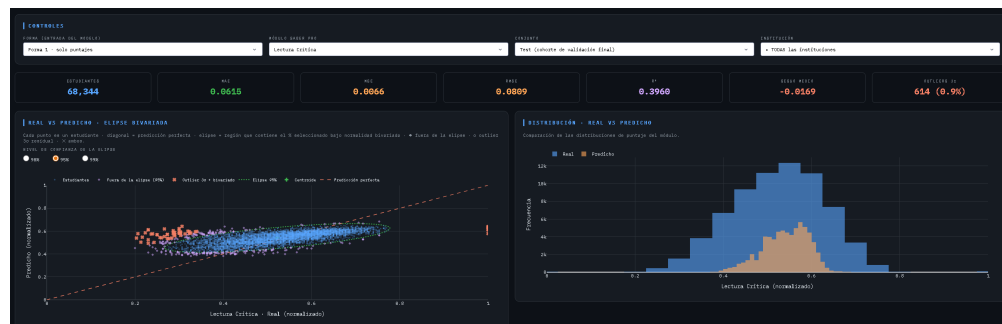


Fig. 37. RNA - Forma 1: Lectura Crítica.

Resultados de la Forma 1 del modelo para Lectura Crítica. Presenta las mismas métricas, el diagrama real vs. predicho con su elipse y el histograma comparativo de distribuciones. El R^2 más bajo ($\approx 0,40$) y una nube más aplanada respecto a la diagonal señalan que esta competencia es más difícil de predecir a partir únicamente de los puntajes previos.

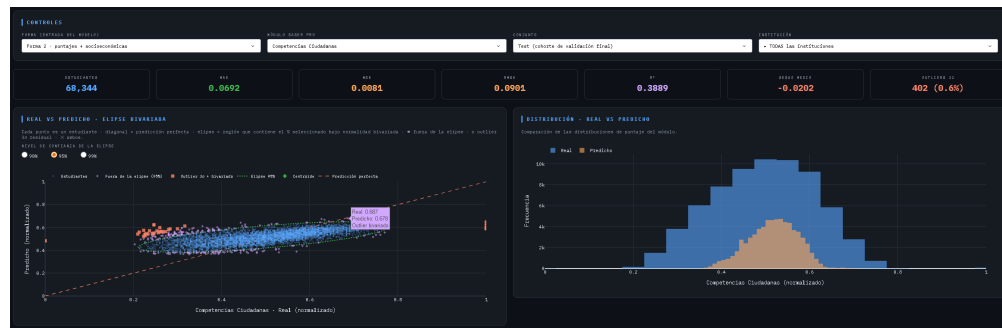


Fig. 38. RNA - Forma 2: Competencias Ciudadanas.

Resultados de la Forma 2 para Competencias Ciudadanas. Incluye métricas, diagrama real vs. predicho con elipse e histograma comparativo. El R^2 relativamente bajo ($\approx 0,39$) y la marcada diferencia entre la distribución real y la predicha revelan que esta competencia sigue siendo difícil de modelar incluso al incorporar variables socioeconómicas.

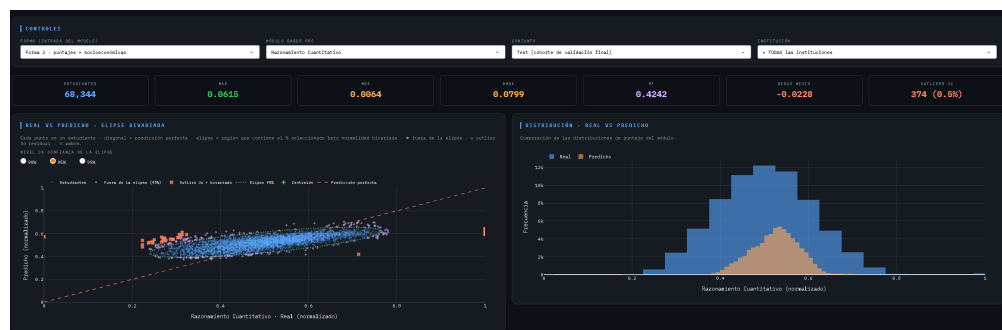


Fig. 39. RNA - Forma 2: Razonamiento Cuantitativo.

Resultados del modelo en su Forma 2 (puntajes más variables socioeconómicas) para Razonamiento Cuantitativo. Al incorporar el contexto socioeconómico, las métricas y el diagrama real vs. predicho permiten contrastar si esa información adicional mejora o no la predicción respecto a la Forma 1. El histograma comparativo y la elipse ayudan a valorar el ajuste sobre la misma competencia bajo un modelo más rico en variables.

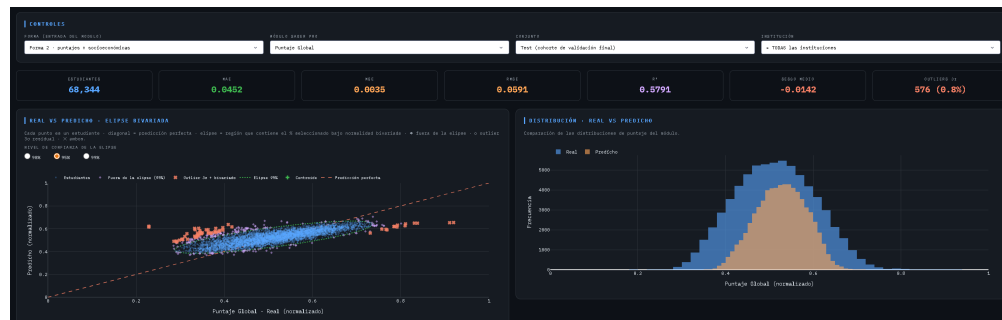


Fig. 40. RNA - Forma 2: Puntaje Global.

Resultados de la Forma 2 para Puntaje Global. Es de los mejores ajustes del conjunto ($R^2 \approx 0,58$), con la nube bien alineada a la diagonal. Comparado con la Forma 1 del mismo módulo, permite cuantificar el efecto de añadir el contexto socioeconómico sobre la predicción del desempeño global.

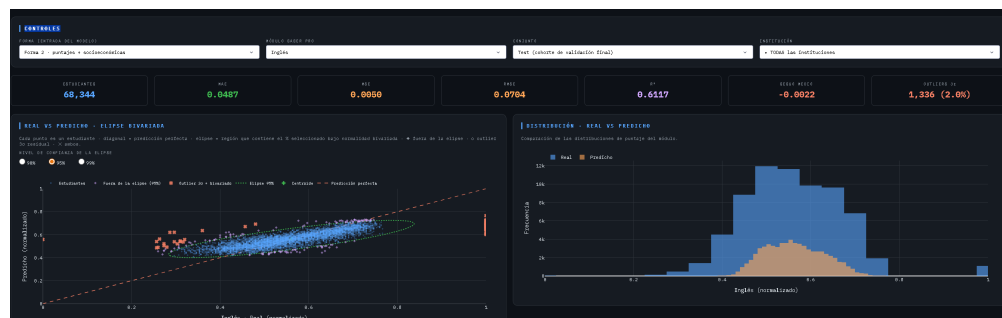


Fig. 41. RNA - Forma 2: Inglés.

Resultados de la Forma 2 para Inglés. Con las variables socioeconómicas añadidas, el diagrama real vs. predicho y las métricas permiten comparar el ajuste frente a la Forma 1. Es una de las competencias donde el modelo se comporta mejor, por lo que resulta útil observar cuánto margen adicional aporta el contexto socioeconómico sobre un desempeño ya sólido.

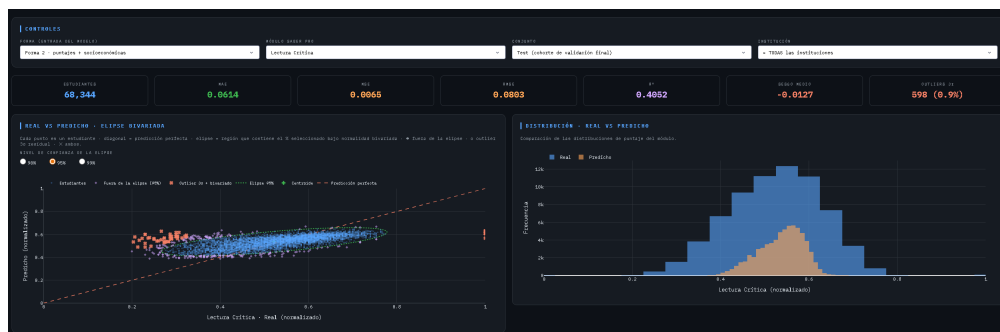


Fig. 42. RNA - Forma 2: Lectura Crítica.

Resultados de la Forma 2 para Lectura Crítica. Muestra las métricas, el diagrama real vs. predicho con elipse y las distribuciones comparadas incorporando las variables socioeconómicas. Sirve para evaluar si el contexto socioeconómico aporta capacidad predictiva en una competencia que en la Forma 1 resultaba de las más difíciles de estimar.

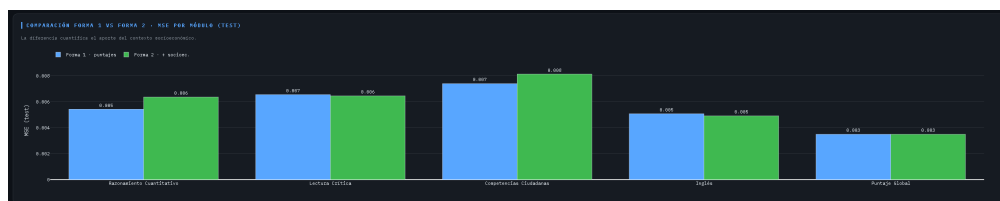


Fig. 43. Comparación Forma 1 vs Forma 2, MSE por módulo (Test).

Gráfico de barras que compara, módulo a módulo, el error cuadrático medio (MSE) de la Forma 1 (solo puntajes) frente a la Forma 2 (puntajes más variables socioeconómicas) sobre el conjunto de prueba. Las diferencias son pequeñas y no uniformes: en algunos módulos la Forma 2 reduce ligeramente el error y en otros lo aumenta. Esto sugiere que el aporte del contexto socioeconómico a la precisión del modelo es marginal y depende de la competencia analizada.

XI. DISCUSIÓN

Los resultados obligan a contrastar de manera directa las dos afirmaciones de la hipótesis. La primera, que postulaba una precisión cercana al 70%, no se cumple cuando se operacionaliza como coeficiente de determinación: la mejor capacidad explicativa alcanzada es de 0,61 en Inglés,

y el resto de competencias se sitúa entre 0,39 y 0,51. La segunda, que anticipaba una mejora promedio del 10% entre ambas pruebas, tampoco se sostiene: la cuantificación del valor agregado revela un aporte institucional negativo en casi todas las competencias y años, es decir, lo contrario a una mejora. Conviene precisar por qué un coeficiente de determinación moderado no constituye, en sí mismo, una falla del sistema, sino una consecuencia esperable del problema. Entre la presentación de Saber 11 y la de Saber Pro median alrededor de cinco años, durante los cuales ocurre precisamente aquello que el estudio busca medir: el efecto de la formación universitaria. La porción del desempeño en Saber Pro que no puede explicarse desde Saber 11 es, en buena parte, el valor agregado de la institución; si un modelo lograra explicar la totalidad de la varianza, ello implicaría que la universidad no aporta nada y que el resultado final ya estaba determinado por las condiciones de entrada. En este marco, una capacidad explicativa moderada es coherente con la naturaleza del fenómeno y se alinea con la literatura de minería de datos educativos, que reporta capacidades predictivas igualmente acotadas en problemas análogos. Por esta misma línea de razonamiento, el periodo temporal transcurrido entre la presentación de ambas pruebas constituye un intervalo de incertidumbre, donde el desarrollo académico de una persona no está condicionado únicamente por su proceso académico en la institución universitaria. La mejora o desmejora de las capacidades y competencias de un alumno están, en efecto, afectadas por la Institución de Educación Superior a la cual pertenece, sin embargo, de igual forma influyen una cantidad de parámetros ajenos a la universidad que no es posible prever en su totalidad y por tanto este estudio no contempla. Un alumno A podría mantener hábitos de lectura como actividad de ocio mientras que un alumno B no, este alumno B podría frecuentar actividades extracurriculares de estudio por el aspecto social (que fomentan la mejora de sus capacidades) mientras que un alumno C no; es este aspecto personal, e imprevisible en gran parte, que no se ve representado en la información recopilada en los datasets de estudio y por tanto genera una variabilidad en el modelo que implica una gran incertidumbre en el sistema al momento de intentar predecir puntajes de competencias. El segundo hallazgo relevante es que la incorporación de variables socioeconómicas no incrementó la capacidad predictiva, e incluso la redujo en dos competencias. Una explicación plausible es que el efecto del contexto socioeconómico ya se encuentra incorporado de manera implícita en los propios puntajes de Saber 11, de modo que añadir esas variables introduce más ruido que señal. Este comportamiento ilustra empíricamente el principio de la maldición de la dimensionalidad descrito por [40]: ampliar el vector de entrada de cuatro a veinte variables no se tradujo en una mejora, lo que sugiere que la dimensionalidad adicional no estuvo acompañada de información discriminante nueva. El caso del Inglés merece atención particular, pues es la única competencia con valor agregado positivo en los primeros años y la única en la que un modelo lineal iguala a la red neuronal. Ambos hechos son consistentes entre sí y con la evidencia de que el dominio del idioma está fuertemente condicionado por el nivel socioeconómico: se trata de la competencia más predecible desde las condiciones

de entrada y, a la vez, aquella en la que la institución parece incidir de forma más visible. Esta observación respalda la propuesta metodológica de calcular el puntaje global de Saber Pro como un promedio ponderado que asigne menor peso al Inglés, replicando el criterio de equidad que el ICFES aplica en Saber 11. Finalmente, el deterioro del valor agregado a partir de 2019 debe interpretarse con cautela: coincide con el periodo de la pandemia, que alteró las condiciones de formación y evaluación, por lo que su magnitud no es atribuible únicamente a factores institucionales. Asimismo, conviene recordar que la partición temporal de los datos (entrenar con cohortes pasadas y evaluar con una posterior) ofrece una estimación honesta, y por tanto más conservadora, del desempeño que la que arrojaría una partición aleatoria.

XII. CONCLUSIONES

El objetivo general del trabajo se cumplió: se desarrolló e implementó un sistema de información que integra a nivel individual los resultados de las pruebas Saber 11 y Saber Pro de la Universidad de San Buenaventura, estima el desempeño esperado mediante una red neuronal y cuantifica el valor agregado institucional por competencia y por año, poniendo esta información a disposición de los tomadores de decisiones a través de un tablero interactivo desplegable. No obstante, la hipótesis planteada no se confirma en ninguna de sus dos afirmaciones: la capacidad predictiva máxima alcanzada ($R^2 \approx 0,61$) no llega al umbral del 70% propuesto, y el análisis del valor agregado no evidencia una mejora promedio del 10%, sino un aporte institucional mayoritariamente negativo. Sin embargo, esto no compromete la utilidad del sistema, este cumple su función analítica con independencia de que los datos confirmen o no la expectativa inicial, dado que la función analítica del sistema no es arrojar un valor esperado de antemano, sino integrar la información, estimar el desempeño y cuantificar el valor agregado de forma válida y verificable. Bajo ese criterio el sistema cumple su función: consolidó cerca de 1,32 millones de pares, produce estimaciones con error cuantificado y validación temporal, cuantifica el aporte por competencia y año y queda desplegado para la consulta. El aporte negativo no es una falla, sino un hallazgo sobre la institución que la herramienta permitió dimensionar; que se reporte con transparencia, en lugar de acomodarlo a la expectativa, confirma que opera como instrumento analítico y no como confirmación anticipada de la hipótesis. Entre los modelos evaluados, la red neuronal ofreció el mejor desempeño global, con una ventaja modesta pero consistente sobre la regresión lineal y la segmentación K-means, salvo en Inglés, donde la relación es esencialmente lineal. Se concluye además que las variables socioeconómicas consideradas no aportan capacidad predictiva adicional una vez conocidos los puntajes de Saber 11, hallazgo que tiene valor metodológico para futuros trabajos sobre la misma población. Por último, el aporte institucional negativo, lejos de invalidar el

proyecto, constituye un insumo accionable: señala competencias y periodos en los que el desempeño observado quedó por debajo del esperado y orienta la atención hacia las áreas que requieren intervención. El valor de este trabajo reside, por tanto, en la herramienta construida y en la evidencia que produce, más que en la verificación de la hipótesis.

XIII. RECOMENDACIONES

Las siguientes líneas de trabajo futuro y de operación se formulan precisando, en cada caso, qué debe hacerse, mediante qué enfoque y con qué recursos.

1. Modelos basados en árboles. Queda pendiente implementar y evaluar los árboles de decisión (contemplados inicialmente y no desarrollados) junto con sus extensiones de conjunto, como los bosques aleatorios y los árboles potenciados por gradiente. Para que la comparación con la red neuronal sea directa, deben entrenarse sobre las mismas dos formas y la misma partición temporal (cohortes 2010–2016 para entrenamiento, 2017 para validación y 2018 para prueba), evaluarse con las mismas métricas (MAE, RMSE y R^2) y ajustar sus hiperparámetros mediante búsqueda sobre el conjunto de validación. Esto puede realizarse con las bibliotecas Scikit-learn, para los árboles y bosques, y XGBoost o LightGBM, para el potenciado por gradiente, reutilizando el conjunto emparejado ya construido; al no requerir estandarización previa, su incorporación al flujo existente es directa.
2. Variables del proceso universitario. Dado que la capacidad explicativa está acotada por la naturaleza del problema, el siguiente paso es incorporar variables propias de la trayectoria en la educación superior como el promedio acumulado, el número de asignaturas reprobadas o la permanencia, que podrían explicar una porción mayor de la varianza atribuible al valor agregado. Se propone enlazarlas con el conjunto emparejado a través del identificador del estudiante y añadirlas como una tercera configuración de entrada, para evaluar si mejoran la capacidad explicativa frente a las formas actuales. Ello requiere acceso a los sistemas de información académica de la Universidad (registro y control académico), con el correspondiente acuerdo de uso y un procedimiento de anonimización acorde con la protección de datos personales.
3. Cálculo ponderado del puntaje global de Saber Pro. Se recomienda adoptar el global de Saber Pro como promedio ponderado con menor peso para el Inglés, en coherencia con el criterio de equidad que el ICFES aplica en Saber 11. La forma de hacerlo es aplicar dicha ponderación dentro del mismo recálculo del global, comparando el resultado con el promedio simple para

dimensionar su efecto sobre el valor agregado. Esto se apoya en el procedimiento de cálculo del global ya implementado en el sistema, sin necesidad de datos adicionales.

4. Modelado diferenciado por programa y cohorte. Conviene avanzar de un comportamiento institucional agregado hacia un análisis por programa académico y por cohorte, que permita identificar fortalezas y debilidades específicas. El enfoque consiste en estratificar el entrenamiento y la evaluación por subgrupo, o incorporar el programa como variable, reportando el valor agregado por programa siempre que el volumen de cada subgrupo lo permita. Para ello se dispone del dato de programa presente en los registros y del propio tablero, cuyo filtro actual por institución puede extenderse a un filtro por programa.
5. Efecto de la pandemia. Es necesario estudiar de manera dedicada el marcado deterioro del valor agregado observado a partir de 2019. Se sugiere establecer líneas base ajustadas a ese periodo o introducir un indicador de periodo pandémico, y aplicar técnicas de detección de cambio estructural para separar el efecto coyuntural del institucional. Este análisis puede realizarse sobre los datos ya disponibles entre 2016 y 2023, sin recolección adicional.
6. Automatización de la carga de nuevos datos. El sistema opera actualmente solo con los datos existentes: aunque están desarrollados los procesos que depuran la información, ejecutan la extracción, transformación y carga hacia PostgreSQL y entrenan las redes, no se dispone de una opción sencilla, de cara al usuario, para incorporar nuevos conjuntos de datos. Además, las redes están ajustadas manualmente en el código a las cohortes de entrenamiento y prueba actuales, y en general todo el flujo está parametrizado a mano para los años y datos ya cargados. Se plantea como mejora futura habilitar una vía fácil e intuitiva para cargar, depurar e integrar nuevos datos, de modo que el sistema sea compatible con futuras cohortes sin intervención manual sobre el código. El cómo consiste en externalizar la configuración hoy fija: años de entrada, definición de las particiones y rutas de las tablas, hacia parámetros que el sistema derive automáticamente de los datos disponibles, y en exponer la ingesta a través de una interfaz que valide el formato del archivo, aplique la depuración y la normalización establecidas y dispare la carga y el reentrenamiento de forma controlada. Este proceso puede aprovechar y reutilizar los procesos de depuración, ETL y entrenamiento ya existentes, encapsulados tras la interfaz del propio tablero o un módulo de administración, y apoyándose en la infraestructura desplegada (PostgreSQL y el servidor de la aplicación) para orquestar el proceso.
7. Operación y mantenimiento del sistema. Para garantizar la continuidad y vigencia del sistema, se recomienda reentrenarlo a medida que nuevas cohortes completen ambas pruebas, conservar como artefacto canónico la predicción promediada sobre múltiples semillas y

asegurar que tanto el cálculo del global como el tablero consuman ese artefacto del ensemble. Esto se sostiene sobre la infraestructura ya desplegada —PostgreSQL, Gunicorn, Nginx y systemd— y sobre el manual técnico de despliegue, mantenido conforme a las normas ISO aplicables.

XIV. ANEXOS

A. Diccionario de datos

Descripción de las 25 tablas, nombres de columnas, las ocho variables socioeconómicas y los módulos por examen.

B. Manual técnico

Manual técnico de despliegue, alineado con las normas ISO aplicables.

C. Capturas del tablero interactivo

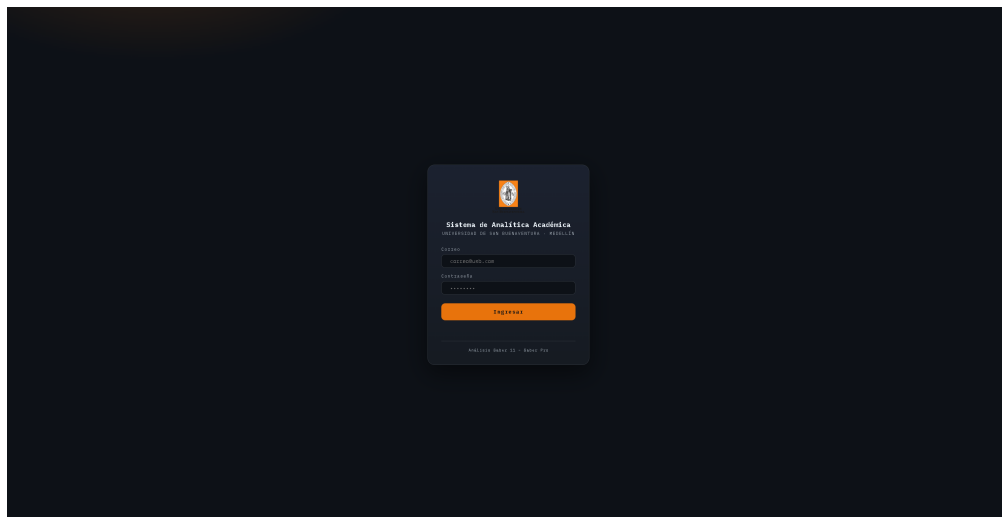


Fig. 44. Menú de login.

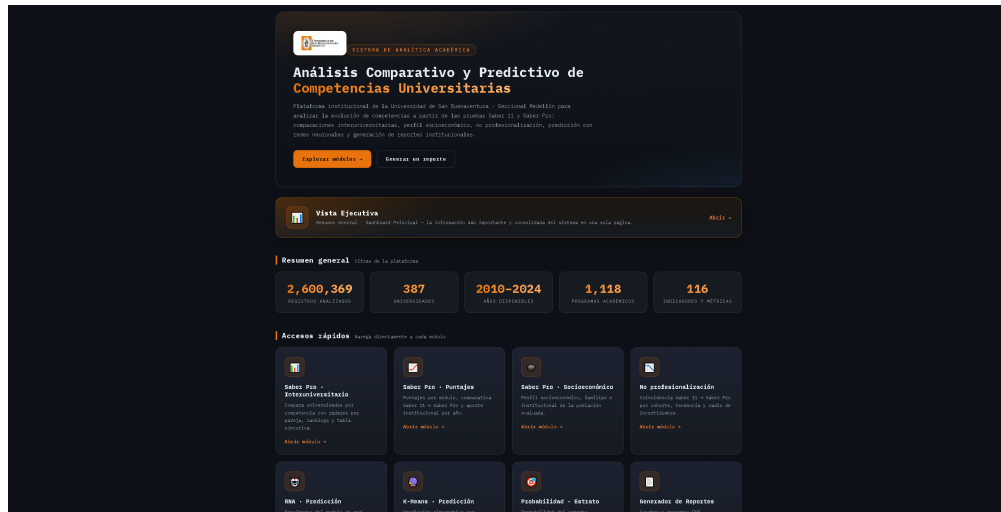


Fig. 45. Página de inicio.



Fig. 46. Menú de resumen.

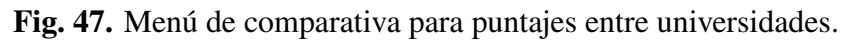




Fig. 49. Tablas de la base de datos.

XV. REFERENCIAS

- [1] S. M. Chica Gómez, D. M. Galvis Gutiérrez y A. Ramírez Hassan, “Determinantes del rendimiento académico en Colombia. Pruebas ICFES-Saber 11o, 2009”, Revista Universidad EAFIT, vol. 46, n.º 160, págs. 48-72, 2010.
- [2] D. Buitrago Arria y L. C. Sánchez Garzón, “Un estudio de factores socio-económicos asociados al desempeño en el examen Saber 11 en Colombia”, Maestros & Pedagogía, vol. 6, n.º 2, págs. 8-31, 2024.
- [3] J. M. Lozano Hoyos, J. D. Padilla Gamarra y C. Á. Porto Candamil, “Factores claves que describen los resultados de Pruebas Saber 11 en el departamento del Atlántico usando técnicas de analítica de datos”, Tesis de Maestría, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, 2022.
- [4] J. C. Miranda, Y. Chadid y F. Quintero, “Ingreso, clases sociales y Desigualdad educativa en Barranquilla: Colombia”, Ad-gnosis, vol. 7, n.º 7, pág. 8, 2018.
- [5] Icfes, “Informe nacional de resultados del examen Saber 11 2023”, Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), Bogotá, Colombia, inf. téc., mayo de 2024. [Internet]. Disponible en https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/Informe_Saber11_2023.pdf.
- [6] A. Sánchez Jabba, “Etnia y desempeño académico en Colombia”, Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana; No. 156, 2011.
- [7] L. J. Corsi García, M. C. García Buitrago, M. Jiménez Archila y J. P. Niño Garzón, “Factores asociados a desempeños destacados y no destacados en las pruebas Saber 11 (2009-2)”, Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 2012.
- [8] D. A. García Arango, M. A. Mejía Cardona y C. F. Henao Villa, “Pruebas Saber Pro y Saber 11: análisis de correlaciones aplicado a programas de ingeniería”, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI Papers), págs. 1-10, 2021.
- [9] J. A. Mendieta López, “Modelo descriptivo y predictivo para optimizar la mejora en pruebas Saber Pro: un enfoque basado en datos históricos y caracterización estudiantil”, Tesis de Maestría, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia, 2024.
- [10] H. Granados López, “Modelado del desempeño en competencias pruebas Saber Pro: un enfoque multinomial”, Tesis de Maestría, Universidad Católica de Manizales, Manizales, Colombia, 2025.
- [11] S. Tobón Tobón, *Formación integral y competencias: pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación*. Bogotá, Colombia: Ecoe ediciones, 2013.

- [12] C. Cobo Romaní y J. W. Moravec, *Aprendizaje invisible. Hacia una nueva ecología de la educación*. Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2011.
- [13] Icfes and Sapiencia, *Infographic Best Saber Pro*, Infografía en línea, 2022. [Internet]. Disponible en https://sapiencia.gov.co/wp-content/uploads/2022/12/infographic-best-saber-pro_anonymous.pdf.
- [14] M. Maestre Delgado, “El valor agregado como medida de la calidad educativa en instituciones de educación superior en Colombia”, Tesis de maestría, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, 2022. [Internet]. Disponible en <https://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/11012>.
- [15] S. C. Vanegas Ayala, D. D. Leal Lara y J. Barón Velandia, “Predicción rendimiento estudiantes pruebas Saber Pro en pandemia junto con las características socioeconómicas”, Tecnología, Investigación y Academia (TIA), vol. 9, n.º 2, págs. 5-16, jun. de 2022, issn: 2344-8288.
- [16] Google Developers, *Linear Regression | Machine Learning Crash Course*, Google Developers, ago. de 2025. [Internet]. Disponible en <https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/linear-regression>.
- [17] I. D. Mienye y N. Jere, “A Survey of Decision Trees: Concepts, Algorithms and Applications”, IEEE Access, vol. 11, págs. 120 192-120 208, 2023.
- [18] N. Bhatia y V. Kumar, “Survey of Nearest Neighbor Techniques”, arXiv preprint arXiv:1007.0085, 2010.
- [19] T. O. Hodson, “Root-mean-square error (RMSE) or mean absolute error (MAE): when to use them or not”, Geoscientific Model Development, vol. 15, págs. 5481-5487, 2022. DOI: 10.5194/gmd-15-5481-2022
- [20] J. Chicco y G. Jurman, “The coefficient of determination R-squared is more informative than SMAPE, MAE, MAPE, MSE and RMSE in regression analysis evaluation”, PeerJ Computer Science, 2021.
- [21] J. Han, M. Kamber y J. Pei, *Data Mining: Concepts and Techniques*, 4th. Elsevier, 2022.
- [22] Ö. Özyurt, H. Özyurt y D. Mishra, “Uncovering the Educational Data Mining Landscape and Future Perspective: A Comprehensive Analysis”, IEEE Access, vol. 11, págs. 120 192-120 208, 2023.
- [23] R. Alamri y B. Alharbi, “Explainable Student Performance Prediction Models: A Systematic Review”, IEEE Access, vol. 9, págs. 33 132-33 143, 2021.

- [24] D. E. Martínez Cervera, “Modelo de pronóstico en la educación superior en pruebas específicas de ingeniería, licenciatura y pensamiento científico matemático en Saber Pro aplicando Machine Learning”, Tesis de Maestría, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, 2021.
- [25] D. Ramírez del Río y J. Guerrero Erazo, “Índice de desempeño relativo pruebas Saber 11–Saber Pro”, Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería, 2022.
- [26] J. Bogoya y J. Bogoya, “Un modelo matemático para el valor académico agregado: Caso de la educación superior en Colombia”, *Ingeniería e Investigación*, vol. 33, n.º 2, págs. 76-81, 2013.
- [27] J. D. Bogoya, J. M. Bogoya y A. J. Peñuela, “Value-added in higher education: ordinary least squares and quantile regression for a Colombian case”, *Ingeniería e Investigación*, vol. 37, n.º 3, págs. 30-36, 2017.
- [28] F. A. Mendoza-Lozano, C. M. Pico-Bonilla, D. Bacca-Morales y M. A. Cano-Niño, “Valor agregado en la educación superior colombiana: una revisión de la contribución de los programas y las instituciones a la calidad educativa”, *Revista colombiana de educación*, n.º 99, 2026.
- [29] R. Rodríguez-Revilla y R.-D. Vallejo-Molina, “Valor agregado y las competencias genéricas de los estudiantes de educación superior en Colombia”, *Revista iberoamericana de educación superior*, vol. 13, n.º 36, págs. 44-62, 2022.
- [30] A. Bandura, “Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change”, *Psychological review*, vol. 84, n.º 2, pág. 191, 1977.
- [31] M. Cole, *Mind in society: Development of higher psychological processes*. Harvard university press, 1978.
- [32] E. Hanushek, “Teacher characteristics and gains in student achievement: Estimation using micro data”, *The American Economic Review*, vol. 61, n.º 2, págs. 280-288, 1971.
- [33] Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), “Medición de los efectos de la educación superior en Colombia sobre el aprendizaje estudiantil: Informe técnico”, Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), Bogotá D.C., Colombia, inf. téc., abr. de 2021, [En línea; accedido jun. 2026]. [Internet]. Disponible en <https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/Informe-tecnico-1.pdf>.
- [34] I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville e Y. Bengio, *Deep learning*. MIT press Cambridge, 2016, vol. 1.
- [35] J. B. McQueen, “Some methods of classification and analysis of multivariate observations”, en *Proc. of 5th Berkeley Symposium on Math. Stat. and Prob.*, 1967, págs. 281-297.

- [36] W. J. Gil González, J. J. Mora Flórez y S. M. Pérez Londoño, “Análisis del procesamiento de los datos de entrada para un localizador de fallas en sistemas de distribución”, *Tecnura*, vol. 18, n.º 41, págs. 64-75, 2014.
- [37] Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, “Ficha metodológica de la operación estadística: Medición de la Calidad de la Educación a partir de los exámenes Saber (MCEAES)”, Subdirección de Estadísticas, ICFES, Bogotá, Colombia, Documento metodológico PYC-GU009, Versión 002, ago. de 2022. [Consultado: 27 de jun. de 2025]. [Internet]. Disponible en https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/FICHA_METODOLOGICA_OE.pdf.
- [38] Ministerio de Educación Nacional, “Indicadores de aprendizaje: Estadísticas e indicadores de educación preescolar, básica y media”, Portal SINEB, Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, Colombia, Ficha de indicadores, 2023, Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media (SINEB). [Consultado: 27 de jun. de 2025]. [Internet]. Disponible en https://portalsineb.mineduacion.gov.co/1782/articles-412165_aprendizaje_00_2023.pdf.
- [39] Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), “¿Cómo se construye el Índice de Nivel Socioeconómico (INSE) en el contexto de las pruebas Saber?”, ICFES, Bogotá, D.C., Colombia, Boletín 4, abr. de 2019.
- [40] M. Verleysen y D. François, “The curse of dimensionality in data mining and time series prediction”, en *International work-conference on artificial neural networks*, Springer, 2005, págs. 758-770.